

中华人民共和国国家标准

GB/T 32575—2016

发电工程数据移交

Engineering data handover for power plants

2016-04-25 发布

2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	V
引言	VI
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 数据移交流程	3
4.1 概述	3
4.2 移交策略制定	4
4.3 移交需求确定	4
4.4 移交方案制定	4
4.4.1 移交内容	4
4.4.2 信息颗粒度	5
4.4.3 数据级别	5
4.4.4 数据格式	6
4.4.5 移交方法	6
4.4.6 移交责任	7
4.4.7 移交时间	7
4.4.8 质量管理	7
4.5 移交方案实施	8
4.5.1 数据移交实施的管理	8
4.5.2 电厂设施对象信息库的建立	8
5 数据移交内容和要求	8
5.1 移交数据参考代码	8
5.1.1 数据来源/数据用途	8
5.1.2 数据级别	9
5.1.3 数据格式	9
5.1.4 移交时间	9
5.1.5 数据状态	10
5.2 设施对象移交数据列表	10
5.2.1 系统/建(构)筑物功能组移交数据列表涵盖表	10
5.2.2 工艺移交数据列表	22
5.2.3 电气移交数据列表	26
5.2.4 仪控移交数据列表	30
5.2.5 建(构)筑物移交数据列表	34
5.3 设施对象数据表	37
5.3.1 设备/部件功能组数据表说明	37
5.3.2 设备/部件功能组数据表涵盖表	37

5.3.3 设备/部件功能组数据表	44
附录 A (资料性附录) 数据移交内容分类及参考模型	64
A.1 数据移交内容分类及参考模型	64
A.2 概念说明	64
附录 B (资料性附录) 移交数据列表分类编码规则	66
B.1 移交数据列表分类编码格式	66
B.2 移交数据列表分类编码字母代码	66
参考文献	73
图 1 电厂生命周期活动模型	3
图 2 数据移交内容分类方式示意图	5
表 1 与数据需求相关的电厂运行维护典型活动	4
表 2 质量要求	8
表 3 数据来源/数据用途	9
表 4 数据级别	9
表 5 数据格式	9
表 6 移交时间	9
表 7 数据状态	10
表 8 系统/建(构)筑物功能组移交数据列表涵盖情况	10
表 9 工艺移交数据列表	22
表 10 电气移交数据列表	26
表 11 仪控移交数据列表	30
表 12 建(构)筑物移交数据列表	34
表 13 设备功能组数据表涵盖表	37
表 14 部件功能组数据表涵盖表	41
表 15 设备/部件通用数据表	44
表 16 AA 阀门、风阀门,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备数据表	45
表 17 AC 换热器,传热面数据表	46
表 18 AE 转动、驱动、提升和旋转装置(及操作机构)数据表	47
表 19 AF 连续传送设备,给料机(升降机)数据表	48
表 20 AG 发电机组数据表	48
表 21 AH 采暖、制冷和空调设备数据表	49
表 22 AJ 破碎设备数据表	50
表 23 AK 压制和打包设备数据表	51
表 24 AM 混和器,搅拌器数据表	51
表 25 AN 空压机组,风机数据表(空压机)	52
表 26 AN 空压机组,风机数据表(风机)	52
表 27 AP 泵组数据表	53
表 28 AT 清洗,干燥,过滤和分离设备数据表	54
表 29 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等)数据表	54
表 30 BN 喷射泵、喷射器,注入器数据表	55

表 31	BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板)/QB 测量孔板,传感器数据表	56
表 32	BQ 吊架、支架、托架、管道穿孔数据表	56
表 33	BR 管道,烟风道,沟槽数据表	57
表 34	BU 保温层,护套数据表	57
表 35	C@直接测量回路数据表	58
表 36	GA~GF 接线盒和电缆母线贯穿件/GG 电气设备上的接线盒和电缆穿孔数据表	58
表 37	GH 根据工艺系统所划分的电气安装设备数据表	59
表 38	GR 直流电源设备、蓄电池数据表	59
表 39	GS 没有采用工艺设备码标识的开关设备数据表	60
表 40	GT 变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)数据表	60
表 41	GU 逆变器设备、整流器、UPS 数据表	61
表 42	GV 构筑物接地和防雷保护设备、避雷器数据表	62
表 43	—M 电动机数据表	62
表 44	MG 齿轮箱、变速箱、减速箱数据表	63
表 B.1	技术领域字母代码	66
表 B.2	文件种类(主类)字母代码	66
表 B.3	文件种类(主类/子类)字母代码	67

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电力企业联合会提出并归口。

本标准负责起草单位：中国能源建设股份有限公司、中国电力工程顾问集团有限公司。

本标准参加起草单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、德信东源电力技术服务(北京)有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中核核电运行管理有限公司、中国广核集团有限公司、中国核电工程有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司。

本标准主要起草人：王聪生、史小恒、孙斌、袁泉、张伟群、谢平、丁尧乾、王芙蓉、孙进、张晋宾、鲁鉴。

本标准参加起草人：李智、刘旭嘉、孙永滨、黄玮、刘俊祥、戴一辉、赵丰宇、杨晓辉、韦斌。

引 言

随着社会信息化程度的提高,越来越多的发电企业意识到信息资产与物理资产同等重要,离开有效的工程信息资产,不但信息系统不能充分发挥效益,企业也无法形成有效的知识积累,日常生产活动受到很大影响和制约。因此,发电企业需要在工程建设过程中和竣工时,同步得到在建设过程中产生的与电厂运行有关的数据,称为“数据移交”。

为了能够使电厂运行维护系统更好地继承建设过程产生的数据,需要在工程建设前对数据的内容和形式做出规定,以减少数据的遗失和截流,充分发挥工程建设过程信息化的社会效益。发电工程数据移交应按照既定的数据规则,将工程建设过程中产生的、计算机能够处理、且运行维护需要使用的数据,以便于信息系统实施的方式移交给业主/运行方,实现“数据移交”,可使其在得到一个物理电厂的同时得到一个数字电厂。

数据移交是发电工程业主投资的重要组成部分,其最佳实现方式是尽早建立数据“合作”环境。为使发电工程在数据移交过程中达成共识,规范数据移交方法,特制定本标准。

20 世纪 90 年代,国际上一些企业和标准化组织开始对工厂生命周期信息管理进行研究,并根据工厂从规划设计、设备制造、施工建设、安装调试、运行维护到退役拆除各阶段信息继承的要求,进行了许多有益的尝试和探索。经过十多年的发展,国际标准化组织和行业组织已制定了一些相关标准和指南作为数据移交的参考依据。这些已经取得的成果和经验是制定本标准的基础和参考资料。

为确保数据移交任务的实施,业主/运行方应对数据移交单独立项,设专用经费用于数据移交,确保工程参与各方依据移交策略和方案实施数据采集、存储、处理和移交。

发电工程数据移交

1 范围

本标准规定了发电工程数据移交的流程、方法、内容和要求。

本标准适用于燃煤、燃油、燃气(含联合循环)等火力发电工程的数据移交。

本标准不适用于工程档案的移交和管理、工程项目结束后的信息管理、有关信息的安全和保密管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18975.1 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据集成 第1部分:综述与基本原理

GB/T 18975.2 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据集成 第2部分:数据模型

GB/T 26853.1—2011 成套设备、系统和设备文件的分类和代号 第1部分:规则和分类表

GB/T 50549—2010 电厂标识系统编码标准

ISO/TS 15926.4:2007/Amd 1:2010 工业自动化系统与集成 流程工厂(包括石油和天然气生产设施)生命周期数据集成 第4部分:初始参考数据 (Industrial automation systems and integration—Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities—Part 4: Initial reference data)

3 术语和定义

GB/T 50549—2010 界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电厂生命周期 power plant life-cycle

电厂从规划设计、设备制造、施工建设、安装调试、运行维护到退役拆除的整个周期。

3.2

设施对象 facility object

电厂的系统、设备、部件和建(构)筑物。

3.2.1

系统 system

由同类物理对象按照一定关系组成的、具有一定功能的整体。

[GB/T 50549—2010,定义 2.0.7]

3.2.2

设备 equipment

由若干部件组装而成的整体,在系统中发挥某项功能或作用。



3.2.3

部件 component

设备的组成元素,包括设备中的装配设备和零件。

[GB/T 50549—2010,定义 2.0.11]

3.2.4

建(构)筑物 building/structure

建筑物和构筑物的统称。

[GB/T 50549—2010,定义 2.0.12]

3.3

工程信息资产 engineering information assets

可以用于支持电厂生命周期活动的工程数据资源。

3.4

工程数据 engineering data

发电工程中与设施对象有关的计算机能够处理的技术信息,包括数据、图纸和文件、模型及其相互之间的关系。

3.4.1

静态数据 static data

创建完成后不再更新(但是能够被替换)的数据。

示例:证书;检验报告。

3.4.2

动态数据 dynamic data

创建完成后可以进行更新的数据。

示例:工艺原理图;设备数据表。

3.5

数据功能组 data function group

数据所属设施对象按照 GB/T 50549—2010 进行的功能分类。

3.6

数据级别 data grade

在电厂生命周期中,按照数据的重要性对数据指定的等级标识。

3.7

数据来源 data source

数据产生的方面或范围。

3.8

数据用途 data usage

数据应用的方面或范围。

3.9

数据格式 data format

数据保存在文件或记录中的格式。

3.10

数据状态 data status

数据所处的情况或状况标识。

注:一份图纸经审查后授权方可能将其改为“用于施工”,而到工程结束时将被更新为“竣工图”。

3.11

信息颗粒度 information granularity

信息的详细程度。对于不同应用系统,信息需求的详细程度不同。

3.12

数据管理 data management

在电厂生命周期中利用计算机硬件和软件技术对数据进行有效的收集、存储、处理、移交、接受和应用等的过程。

3.13

信息互用性 information interoperability

组织间和组织内在规划设计、设备制造、施工建设、安装调试、运行维护与退役拆除等阶段交换信息并相互使用已交换信息的能力。

3.14

配置管理 configuration management

在电厂生命周期中,通过技术或管理手段识别、记录和监管电厂设施对象的特征数据以及数据的变化,以确保规范要求、实际对象和对象数据之间的一致性。

3.15

移交时间 handover time point

电厂规划设计、设备制造、施工建设、安装调试与运行维护之间数据移交的时间点。



4 数据移交流程

4.1 概述

4.1.1 电厂生命周期活动模型示意图 1,发电工程数据移交主要涉及向业主/运行方移交工程数据的相关内容。

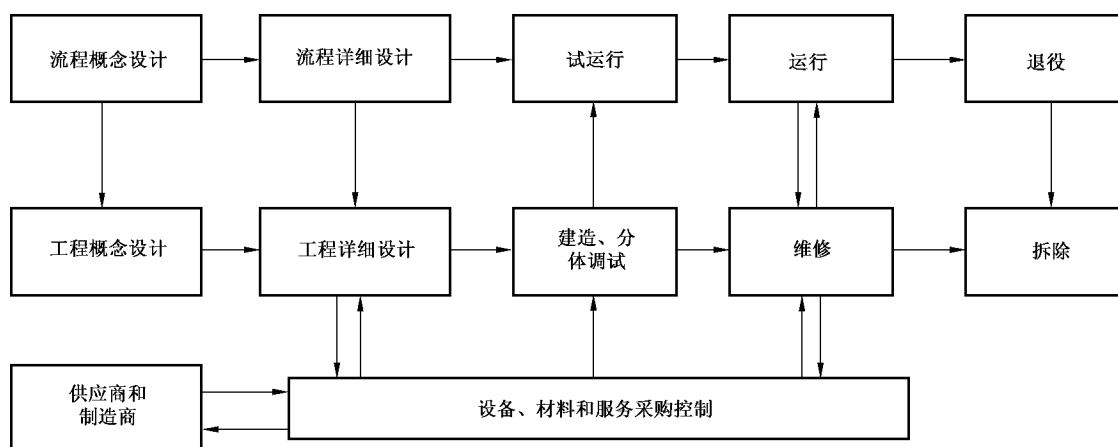


图 1 电厂生命周期活动模型

4.1.2 发电工程数据移交应包括下列四个阶段：

- 制定移交策略:移交策略是工程项目整体信息策略的一部分,所制定的移交策略应符合业主/运行方的信息工作目标、方针和策略;
- 确定移交需求:在识别需求的基础上,确定需要移交的数据、数据属性及数据格式等;
- 制定移交方案:移交方案是工程项目整体信息方案的一部分,所制定的移交方案需要包含确认

的移交需求和实施方法；

d) 实施移交方案：配备相应的资源，执行移交方案，包括检查、验收及评价等。

4.2 移交策略制定

移交策略应包含下列内容：

- a) 数据移交的定义、总体目标；
- b) 数据移交的范围和内容，包括移交数据的分类和编码及其被创建的阶段、数据源和数据用途；
- c) 数据移交参与各方的目标、原则、范围、责任；
- d) 数据移交的组织机构。业主/运行方应指派人员全面负责整个数据移交工作，参与各方均应指派人员负责各自的移交工作，以确保数据满足业务和长期管理的需求；
- e) 接收移交数据的信息系统。应结合工程实际说明各阶段、参与各方相关数据的维护和管理，以及接收数据移交的系统和管理要求，使各阶段数据可以被及时、有效地移交和利用；
- f) 数据移交计划，数据移交质量和进度的控制方法和验收标准；
- g) 规定、要求及标准，包括合同及采购要求、法律法规要求等。

4.3 移交需求确定

工程项目的初期应根据工程各阶段使用的数据确定移交需求。在确定需求时，应识别电厂运行及维护阶段所有活动，应包含常规操作、异常情况处理、维护以及扩建改造等方面所需的工程静态数据及动态数据，并归纳说明对移交数据的需求。与数据需求相关的电厂运行维护典型活动参见表 1。

表 1 与数据需求相关的电厂运行维护典型活动

序号	活动
1	使用设计图纸和文件
2	使用操作手册
3	使用维护信息
4	使用备品备件、专用工具信息
5	管理维修工作
6	管理危险物料(包括访问物料安全数据)
7	管理/采购备品备件、专用工具
8	优化控制策略(包括在线仿真)
9	管理和使用工作票
10	管理工艺变更
11	开展新工程项目或改造项目
12	管理安全记录
13	管理设备历史、检验记录和报告
14	计划和跟踪生产情况
15	监控和检查运行情况

4.4 移交方案制定

4.4.1 移交内容

移交内容应包括文件(清单/清册、数据表、说明)、图纸/模型，设施对象应按照 GB/T 50549—2010

进行分类,分类方式示意参见图 2,相关解释参见附录 A。数据移交内容应符合 5.2 和 5.3 的要求。

注:清单包括设备、材料统计表或汇总表;清册包括设施对象分项表;数据表为每类或每个设备/部件参数表。

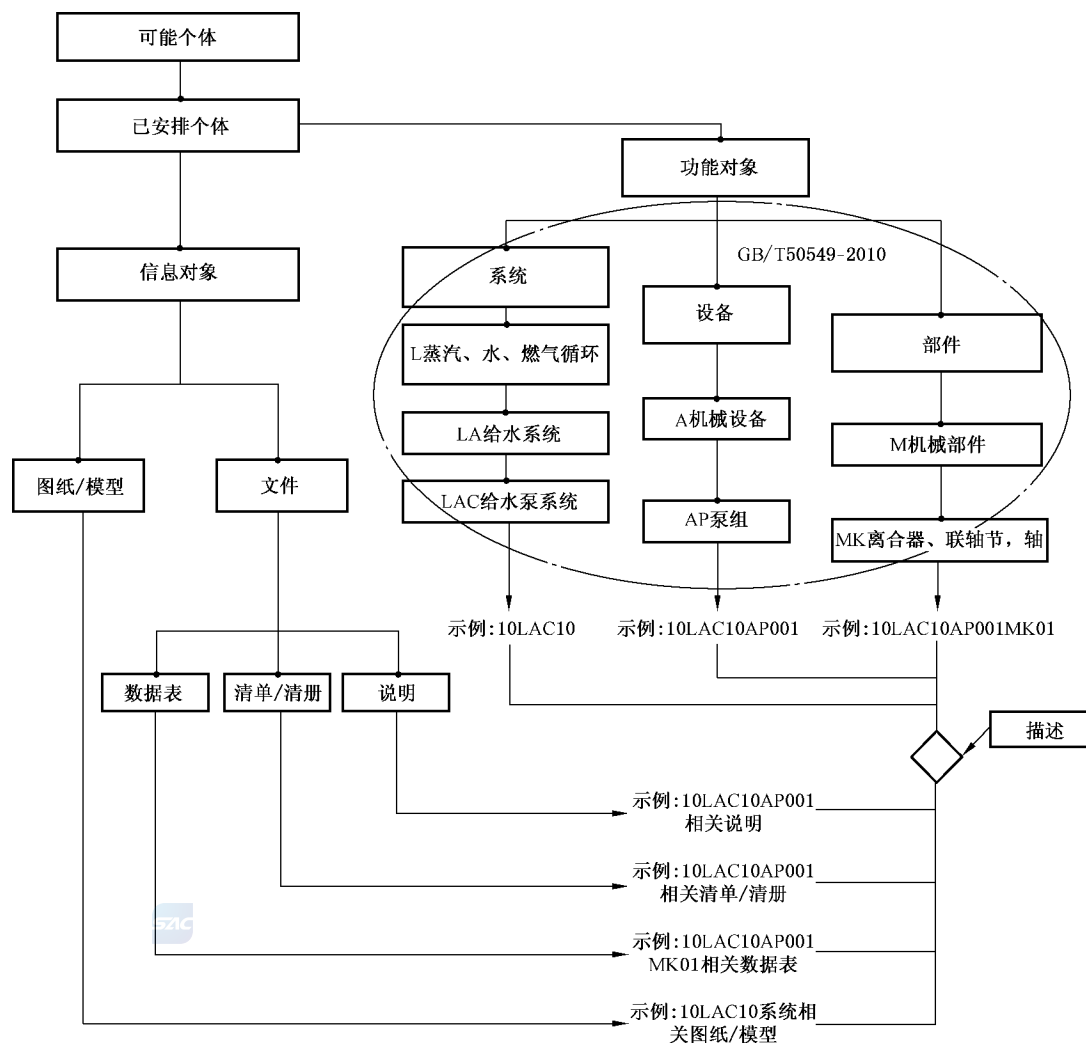


图 2 数据移交内容分类方式示意图

4.4.2 信息颗粒度

移交数据的信息颗粒度应按运行维护的要求来确定。参与移交的各方应使用统一的资产层次、分类和编码,应实现相互间的信息共享。电厂设施对象的层次、分类和编码应符合 GB/T 50549—2010 的规定。

针对不同的数据应用,对于信息颗粒度有不同要求。应在电厂生命周期前期阶段,提出电厂全生命周期各个阶段移交数据的信息颗粒度要求。在信息颗粒度选择上应综合考虑各阶段应用中信息颗粒度最细的需求和数字化设计工具产生数据的交换需求,同时防止采用过细的信息颗粒度。

4.4.3 数据级别

本标准定义了 4 个数据级别:

- a) 1 级:法律法规、强制性标准或条文要求的数据;
- b) 2 级:必要数据。影响电厂完整性和安全的数据;

- c) 3级:可选数据。根据业主的差异化需要选择移交。有关规划设计、设备制造、施工建设、安装调试活动方面的数据,将在运行开始之前(或者在运行开始时)冻结。如果在运行阶段使用此类数据,需要注意数据与实际情况的不一致可能在电厂生命周期中后续阶段随着时间推移而逐级放大;
- d) 4级:临时数据。针对执行特定任务和没有长期使用价值、具有临时特性的数据,不移交此类数据不会对电厂运行维护产生不良影响。

4.4.4 数据格式

4.4.4.1 数据格式的分类

数据格式可按下列要求分类:

- a) 结构化数据:按照预先定义的公开结构格式而组织的数据,它既可以是数据库数据,也可以是结构化文件、图形、逻辑模型或三维模型。这种数据有较高的信息互用性,可避免信息锁定于某个具体的应用软件;
- b) 源文件:由具体应用软件创建的,没有明确或公开结构格式的数据。这种数据信息将被锁定于某个具体的应用软件;
- c) 电子图片:通过扫描文档或者通过软件创建的位图,包括通过扫描纸质文件生成的文件等。尽管这种形式适合读取,但难以对图片中的信息进行更新或内容管理。这种数据是允许对信息进行受控访问的最简单的形式。

4.4.4.2 数据格式选择原则

4.4.4.2.1 应基于下列因素确定首选数据格式:

- a) 数据用途;
- b) 数据级别;
- c) 信息颗粒度;
- d) 相应数据格式标准;
- e) 数据是否需要更新,或者只是为了存档;
- f) 转换数据的成本和可能遇到的困难;
- g) 参与各方按照规定格式提交数据的能力;
- h) 与组织外互用数据的需求;
- i) 数据是动态数据还是静态数据;
- j) 数据使用和更新的频率;
- k) 数据保存期限。

4.4.4.2.2 尽量采用结构化数据,在没有相应的结构化数据时,可使用源文件或电子图片格式。当使用源文件时,应持续跟踪源文件格式的变更,在产生数据的应用软件发布新版时应对数据进行更新,当源文件格式面临过时风险时应进行格式的转换。

4.4.4.2.3 无论信息源于何种格式,数据移交时,除按首选格式移交外,还应按照档案的相关规定移交正式签署的图纸和文件。

4.4.5 移交方法

工程项目可从下列方法中选择一种方法进行数据移交:

- a) 业主/运行方已有电厂信息系统,参与各方直接向该系统移交数据;

- b) 承包方(可以为业主工程师、项目管理公司、应用服务商、设计院、施工单位、工程公司等)实施一个议定的信息系统,并将完整系统连同其中所有信息都移交给业主/运行方;适用于承包方没有选定的内部信息系统,而业主/运行方也没有既定的信息系统;
- c) 承包方利用其内部系统汇集数据并建立一个新的信息系统,并在工程结束时移交系统及信息;适用于承包方已有相应的信息系统,而业主/运行方没有的情况;
- d) 承包方使用其内部信息系统汇集数据,然后把电子数据移交给业主/运行方,再将数据导入业主/运行方既有的信息系统。数据传递可通过电子传输,或使用一些介质如光盘等。

4.4.6 移交责任

明确数据移交需求后,可按照下列各项确定参与各方移交责任:

- a) 数据创建;
- b) 数据质量;
- c) 数据安全;
- d) 采集第三方数据(如设备资料);
- e) 将数据转换为确定的格式;
- f) 工程项目建设期间的数据管理;
- g) 运行维护信息系统的实施,包括数据准备等。

4.4.7 移交时间

移交时间可分为渐进移交、竣工移交、投产移交三类。在确定移交时间时,应考虑下列因素:

- a) 在工程项目结束时一次移交,或者渐进移交;
- b) 是否需要试移交;
- c) 是否需要将“用于施工安装”的数据用于调试;
- d) 在电厂投产以后多久需要“竣工”数据。

4.4.8 质量管理

4.4.8.1 参与各方应拟定一个数据移交质量管理方案,确立质量管理目标、管理体系和管理责任,规范数据移交过程的管理流程,通过对数据移交主要过程进行监控和分析,采取必要的改进措施,以确保移交数据的质量。数据移交质量管理方案应作为工程整体质量方案的一部分。数据移交质量管理方案应包括下列内容:

- a) 需移交的数据(如电厂设施对象数据:基础数据、工艺流程图、设计详图、位号清单等;电厂文件,其索引、分类等)以及数据之间的关系;
- b) 数据移交方法、校验检测方法;
- c) 导入数据时间,更新数据时间;
- d) 导入数据的质量要求以及保证数据质量的流程;
- e) 发现错误数据的处理流程;
- f) 基础数据的类型、责任方和用途的记录;
- g) 基础数据分发流程;
- h) 甄别及解决不一致性的流程;
- i) 基础数据编码结构等。

4.4.8.2 应按表 2 质量要求对移交的数据进行评估。

表 2 质量要求

质量要求	说 明
实用性	业务环境下数据的用途,数据保存的必要性,数据支持的业务活动范围
清晰度	创建移交数据时,参与各方使用的定义、代码、术语等一致、明确的程度
可用性	数据可用的场合、方法、使用的人员,以及获得数据的便利性
兼容性	不同来源相同类型的数据之间的相容性
一致性	不同来源同一对象的数据在名称、数值、关系等方面的一致程度
完整性	移交所要求数据的完备程度,以及全部强制性数据的提供情况
时间性	数据在需要时的可用以及更新情况
准确性	移交数据与实际情况的接近程度
成 本	从资产全生命周期维护费用最小化的角度去考虑,采集、处理数据并使其可用时花费的代价

4.5 移交方案实施

4.5.1 数据移交实施的管理

相关方应按照下列要求管理数据移交:

- a) 业主/运行方应在项目初期组织制定数据移交策略和方案;
- b) 数据质量检查和数据移交不应由同一人员实施;
- c) 在开始移交数据之前,可先做试点以检查可用数据源、数据质量和数据移交方案的可行性,从而定量地保证在给定的时间、预算内能够完成任务;
- d) 移交参与各方都应建立移交组织机构及移交组织机构与数据移交责任的关联关系;
- e) 所有移交过程都应全程可追溯;
- f) 应协调硬件、软件、信息沟通和信息技术环境,以确保及时建立、交付格式和质量匹配的数据,确保使用的软件工具符合作业程序;
- g) 应按所建立的工作流程及时处理数据移交过程中遇到的偏差(如模棱两可的定义、解析规则的缺乏、编码缺陷等),并检查移交方案的实施结果;
- h) 数据移交工作中和完成后,应提供数据移交工作的方案和执行过程中关于数据质量的经验教训、总结和评估反馈。相关建议应及时反馈给作业人员,以便改进工作。

4.5.2 电厂设施对象信息库的建立

业主/运行方宜按照下列各项要求建立电厂设施对象信息库:

- 对所有电厂设施对象应建立唯一的、可检索的编码管理其数据;编码宜遵循 GB/T 50549—2010 的要求;
- 基于公开的数据模型标准,建立并维护电厂设施对象和工程数据间的关系,为电厂配置管理奠定基础。数据模型宜遵循 ISO 15926. 4:2007、GB/T 18975.1、GB/T 18975.2 的要求。

5 数据移交内容和要求

5.1 移交数据参考代码

5.1.1 数据来源/数据用途

数据来源及数据用途的代码见表 3。

表 3 数据来源/数据用途

代码	内容
E	规划设计
M	设备制造
C	施工安装
T	调试
R	运行维护
D	退役拆除

5.1.2 数据级别

数据级别代码见表 4。

表 4 数据级别

代码	类别
1	法律法规、强制性标准或条文所要求的数据
2	必要数据
3	可选数据
4	临时数据

5.1.3 数据格式

数据格式代码见表 5。

表 5 数据格式

代码	格式
SD	结构化数据
NF	源文件
EP	电子图片

5.1.4 移交时间

移交时间代码见表 6。

表 6 移交时间

代码	类别
CST	渐进移交,任务完成后 10 d 内
ATK	竣工移交,竣工后 30 d 内
CG3	投产移交,投产后 3 个月内

5.1.5 数据状态

数据状态代码见表 7。

表 7 数据状态

代码	类别
IF@ ^a	正式发布,包括但不限于 IFA 用于报业主批准,IFC 用于施工等
ABT	竣工图
^a “@”作为单一通配符,可代表任何一个字母或数字。	

5.2 设施对象移交数据列表

5.2.1 系统/建(构)筑物功能组移交数据列表涵盖表

系统/建(构)筑物功能组数据宜按表 9~表 12 进行移交,其内容对 GB/T 50549—2010 功能组的涵盖情况见表 8。表 9~表 12 按照 GB/T 26853.1—2011 要求分类,分类编码相关规则参见附录 B。公司或工程项目可在表 9~表 12 的基础上评估自身需求来创建相应的移交内容列表。信息颗粒度宜达到每一数据有且仅有唯一数据来源。

注:需特别说明的是,本标准的工艺、电气、仪控、建(构)筑物数据分类仅为数据移交清单列表名称,只用于描述功能组需移交数据列表,不涉及参与各方专业分工。

表 8 系统/建(构)筑物功能组移交数据列表涵盖情况

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
1	A	电网和配电系统		
2	AA	≥1 000 kV 系统	电气	
3	AB	750(800)kV 系统	电气	
4	AC	500(600)kV 系统	电气	
5	AD	330(400)kV 系统	电气	
6	AE	220 kV 系统	电气	
7	AF	110 kV 系统	电气	
8	AG	66 kV 系统	电气	
9	AH	35 kV 系统	电气	
10	AJ	20 kV 系统	电气	
11	AK	10 kV 系统	电气	
12	AL	6 kV 系统	电气	
13	AM	3 kV 系统	电气	
14	AN	<1 kV 系统	电气	
15	AP	控制台	仪控	
16	AQ	测量设备与表计	仪控	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
17	AR	保护设备	仪控	
18	AS	就地盘、柜	仪控	
19	AT	变压器设备	电气	
20	AU	开环控制,校验返回和辅助设备	仪控	
21	AV	端子排架	仪控	
22	AW	仪表盘	仪控	
23	AX	集中设备	仪控	
24	AY	通信设备	仪控	
25	AYC	声音报警系统,由 KTA* (核安全标准委员会)规定在核电站设置的独立系统	—	
26	AYD	光报警系统,由 KTA 规定在核电站设置的独立系统	—	
27	AYL	按 KTA 规定在核电站设置的员工呼叫(无线)系统	—	
28	AYM	按 KTA 规定在核电站设置的员工呼叫(电感式)系统	—	
29	AYN	按 KTA 规定在核电站设置的员工呼叫(有线)系统	—	
30	B	电力输出与厂用电		
31	BA	电力输出	电气	
32	BB	高压配电盘和变压器(工作电源)	电气	
33	BC	高压配电盘和变压器(一般电源)	电气	
34	BD	高压厂用应急配电盘和变压器(应急电源系统 1)	电气	
35	BF	低压主配电盘和变压器(工作电源)	电气	
36	BG	低压配电盘和变压器(可以用于 BF、BH、BJ、BK 和 BL 以外的低压配电盘和变压器)	电气	
37	BH	低压主配电盘和变压器(一般电源)	电气	
38	BJ	低压分配电盘和变压器(工作电源)	电气	
39	BK	低压配电盘和变压器(可以用于 BF、BG、BH、BJ 和 BL 以外的低压配电盘和变压器)	电气	
40	BL	低压分配电盘和变压器(一般电源)	电气	
41	BM	低压配电盘和变压器(应急供电系统 1)	电气	
42	BN	低压配电盘和变压器(应急供电系统 2,用于(对外部冲击的保护))	电气	
43	BP	可变速驱动(例如:给水泵,励磁设备开关中的非电源调整器)的电源装置	电气	
44	BR	低压配电盘,不间断电源转换器	电气	
45	BT	蓄电池系统	电气	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
46	BU	直流配电盘(工作电源)	电气	
47	BV	直流配电盘,应急电源系统 1	电气	
48	BW	直流配电盘,应急电源系统 2(对外部冲击的保护)	电气	
49	BX	用于控制和保护的流体供应系统	工艺	
50	BY	控制和保护设备	仪控	
51	C	仪表和控制设备		
52	CA	保护联锁	仪控	
53	CB	功能组控制,子回路控制	仪控	
54	CBP	同期柜	仪控	
55	CBQ	厂用电切换柜	仪控	
56	CC	二进制信号处理	仪控	
57	CD	驱动控制接口	仪控	
58	CE	报警装置	仪控	
59	CEA	报警系统柜(可以自由用到 CEH)	仪控	
60	CEJ	故障记录(可自由用到 CEQ)	仪控	
61	CF	测量,记录	仪控	
62	CFA	测量柜(可自由用到 CFP)	仪控	
63	CFQ	记录柜(表计,笔式记录仪)	仪控	
64	CG	闭环控制(不包括电源部分)	仪控	
65	CGJ	反应堆控制柜(可自由用到 CGQ)	—	
66	CH	保护(不包括反应堆保护)	仪控	
67	CHA	发电机和变压器保护柜(可自由用到 CHD)	仪控	
68	CHE	除反应堆外的其他保护(可自由用到 CHY)	仪控	
69	CJ	机组协调级	仪控	
70	CK	过程计算机系统	仪控	
71	CKA	在线监视和诊断计算机(可自由用到 CKH)	仪控	
72	CKJ	访问控制计算机(可自由用到 CKM)	仪控	
73	CKN	过程计算机系统(可自由用到 CKY)	仪控	
74	CL	反应堆保护	—	
75	CM	仪表和控制设备	仪控	
76	CN	仪表和控制设备	仪控	
77	CP	独立自动化系统	仪控	
78	CQ	仪表和控制设备	仪控	
79	CR	过程控制系统	仪控	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
80	CS	仪表和控制设备	仪控	
81	CT	仪表和控制设备	仪控	
82	CU	闭环控制(电源部分)	仪控	
83	CV	端子架	仪控	
84	CW	控制室	仪控	
85	CX	就地控制站(例如:输煤、除灰设备,冷却水系统,柴油机设备,发电机冷却监视系统,远方停机站)	仪控	
86	CY	通信和信息系统	仪控	
87	CYA	电话系统(专用自动小交换机)	仪控	
88	CYB	控制台电话系统	仪控	
89	CYC	声音报警系统	仪控	
90	CYD	光报警系统	仪控	
91	CYE	火灾报警系统	仪控	
92	CYF	时钟系统	仪控	
93	CYG	遥控系统	仪控	
94	CYH	遥测系统	仪控	
95	CYJ	远程计量系统	仪控	
96	CYK	载波电话系统	仪控	
97	CYL	工作人员呼叫系统	仪控	
98	CYP	光监视系统	仪控	
99	CYQ	可燃气体探测系统	仪控	
100	CYR	气力管式输送系统	—	
101	CYS	无线电话系统	仪控	
102	CYT	侵入探测系统	仪控	
103	CYU	出入口控制系统	仪控	
104	CYV	电厂生产管理系统	仪控	
105	CYW	通信和信息系统(可自由使用至 CYZ)	仪控	
106	E	常规燃料供应和残余物处理		
107	EA	固体燃料装、卸和贮存	工艺	
108	EB	固体燃料的机械处理(破碎、混合、干燥等)(也可用于燃气的发生和处理)	工艺	
109	EC	固体燃料分配	工艺	
110	ED	固体燃料的化学处理,包括残余物清除(例如:脱硫装置)	工艺	
111	EE	固体燃料转换[燃气发生和处理,见系统(功能)码“R”]	工艺	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
112	EG	液体燃料供应	工艺	
113	EH	液体燃料的化学处理包括残余物清除	工艺	
114	EK	气体燃料供应	工艺	
115	EL	气体燃料的化学处理,包括残余物清除	工艺	
116	EM	熔剂供应和处理	工艺	
117	EN	其他燃料的供应(只用于不同燃料类型组合作为主燃料时)	工艺	
118	EP	其他燃料的处理(只用于不同燃料类型组合作为主燃料时)	工艺	
119	EQ	其他燃料的转换(只用于不同类燃料组合的主燃料)	工艺	
120	ER	点火燃料供应	工艺	
121	ES	补充燃料供应和处理	工艺	
122	ET	灰、渣处理系统(不包括处理设备)	工艺	
123	EU	燃料、燃料转换,燃烧残余物、烟气净化、燃气生产残余物的处理和运输系统	工艺	
124	EV	润滑剂供应系统	工艺	
125	EW	密封流体供应系统/松散介质供应系统	工艺	
126	EX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
127	EY	控制和保护设备	仪控	
128	F	核燃料和其他放射性部件的操作	—	
129	FA	燃料组件(也包括增殖组件和反射层慢化堆组件)和其他放射性构件的贮存	—	
130	FB	燃料组件(也包括增殖组件和反射层慢化堆组件)和其他反应堆堆内构件的操作	—	
131	FC	燃料组件(也包括增殖组件和反射层慢化堆组件)和其他反应堆堆内构件的装卸和运输设备	—	
132	FJ	安装和在役的检查设备	—	
133	FK	去污设备(但不包括用于燃料组件贮存系统 FAM 和燃料组件系统 FBC 的清洁设备)(也含真空系统)	—	
134	FV	润滑剂供应系统	—	
135	FW	密封流体供应系统	—	
136	FX	控制和保护设备的流体供应系统(可以自由用到 FXU)	—	
137	FY	控制和保护设备	—	
138	G	供水和水处理		
139	GA	原水供应	工艺	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
140	GB	处理系统(除碳硬度)包括冷却塔补水处理系统	工艺	
141	GC	处理系统(除盐)	工艺	
142	GD	处理系统(其他的)	工艺	
143	GH	分配系统(不含饮用水)	工艺	
144	GK	饮用水供应	工艺	
145	GM	工艺排水系统	工艺	
146	GN	工艺排水处理系统	工艺	
147	GQ	生活废水收集和排放系统	工艺	
148	GR	生活废水处理系统	工艺	
149	GT	废水回收	工艺	
150	GU	雨水收集系统和排放系统,包括处理系统	工艺	
151	GV	润滑剂供应系统	工艺	
152	GW	密封流体供应系统	工艺	
153	GX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
154	GY	控制和保护设备	仪控	
155	H	常规产热(锅炉)		
156	HA	压力系统,给水段和蒸汽段	工艺	
157	HB	炉架,围护结构,锅炉本体内部	工艺	
158	HC	受热面清扫装置	工艺	
159	HD	除灰,除渣,除尘系统	工艺	
160	HF	煤仓,给煤机和制粉系统	工艺	
161	HH	主燃烧系统(包括电点火)	工艺	
162	HJ	点火设备(如果单独设置)	工艺	
163	HL	燃烧空气系统(一次风、二次风)	工艺	
164	HM	烟气体加热系统(用于闭式循环)	工艺	
165	HN	烟气排放(无烟气处理)	工艺	
166	HR	烟气化学处理系统(包括残余物脱除、吸收工艺)	工艺	
167	HS	烟气化学处理系统(烟气脱硝)	工艺	
168	HT	烟气化学处理系统(烟气脱硫)	工艺	
169	HU	烟气再热系统	工艺	
170	HV	润滑剂供应系统	工艺	
171	HW	密封流体供应系统	工艺	
172	HX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
173	HY	控制和保护设备	仪控	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
174	J	核产热		
175	JA	反应堆系统	—	
176	JB	反应堆压力内部构件(只有当“JAC”不能满足标识时才使用“JB”)	—	
177	JD	反应堆控制和停堆设备	—	
178	JE	反应堆冷却剂系统	—	
179	JF	减速剂系统	—	
180	JG	二次冷却剂系统(仅用于三回路核电厂)	—	
181	JK	带辅助部件的反应堆堆芯	—	
182	JM	安全壳和内部结构	—	
183	JN	用于反应堆冷却剂系统的余热排出系统	—	
184	JR	反应堆保护系统	—	
185	JS	反应堆控制系统	—	
186	JT	反应堆运行,保护和状态限制系统	—	
187	JV	润滑剂供应系统	—	
188	JW	密封流体供应系统	—	
189	JX	用于控制和保护设备的流体供应系统	—	
190	JY	控制和保护设备(除了“JR”,“JS”,“JT”之外的)	—	
191	K	反应堆辅助系统		
192	KA	设备冷却水系统	—	
193	KB	冷却剂处理	—	
194	KH	反应堆辅助系统的外部伴热系统(非电的)	—	
195	KJ	反应堆制冷剂系统	—	
196	KL	采暖通风和空调系统(HVAC)(用于受控区和隔离区)	—	
197	KP	放射性废物处理	—	
198	KR	核系统气体供应和处理(焊接保护气体系统见“SE”)	—	
199	KT	核系统收集和处理系统(包含排换气系统)	—	
200	KU	核系统取样系统	—	
201	KV	润滑剂供应系统	—	
202	KW	核系统密封	—	
203	KX	控制和保护设备的流体供应系统	—	
204	KY	控制和保护设备	—	
205	L	蒸汽、水、燃气循环		
206	LA	给水系统	工艺	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
207	LB	蒸汽系统	工艺	
208	LBK	用于单回路核电厂的反应堆容器内侧的主蒸汽安全/减压系统	—	
209	LC	凝结水系统	工艺	
210	LD	凝结水精处理装置	工艺	
211	LF	蒸汽、水、气体循环公用设施	工艺	
212	LK	燃气系统(闭式循环)	工艺	
213	LL	燃气清洁系统(仅用于闭式循环)	工艺	
214	LN	水电站蓄水工程	工艺	
215	LP	进水系统,水电站引水系统	工艺	
216	LQ	尾水系统,水电站水下系统	工艺	
217	LS	水电站公用设施	工艺	
218	LV	润滑剂供应系统	工艺	
219	LW	蒸汽、水、燃气循环的密封液供应系统	工艺	
220	LX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
221	LY	控制和保护设备	仪控	
222	M	主机械装置		
223	MA	汽轮机装置	工艺	
224	MB	燃气轮机装置	工艺	
225	MD	风轮机装置	工艺	
226	ME	水轮机装置	工艺	
227	MF	抽水蓄能电站中的抽水涡轮机	工艺	
228	MG	抽水蓄能装置	工艺	
229	MJ	柴油机装置	工艺	
230	MK	发电机装置	工艺	
231	ML	电动装置(包括电动发电机组)	工艺	
232	MM	空气压缩机装置	工艺	
233	MP	主机械装置的公用设施	工艺	
234	MR	燃气发动机装置	工艺	
235	MV	润滑剂供应系统	工艺	
236	MW	密封流体供应系统	工艺	
237	MX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
238	MY	控制和保护设备	仪控	
239	N	向外部用户提供加工用能源(如区域供热)		
240	NA	蒸汽外供系统(含冷凝水回收)	工艺	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
241	ND	热水外供系统	工艺	
242	NE	冷冻水外供系统	工艺	
243	NG	压缩空气外供系统	工艺	
244	NK	燃气外供系统	工艺	
245	P	冷却水系统		
246	PA	主冷却循环水系统	工艺	
247	PB	主冷却循环水处理系统	工艺	
248	PC	常规区工业(二次冷却)水系统	工艺	
249	PD	工业(二次冷却)水处理系统,常规区	工艺	
250	PE	安全区工业(二次冷却)水系统	工艺	
251	PF	安全区工业(二次冷却)水处理系统	工艺	
252	PG	常规区的闭式冷却水系统	工艺	
253	PH	常规区的闭式冷却水处理系统	工艺	
254	PJ	安全区的闭式冷却水系统	工艺	
255	PK	安全区的闭式冷却水处理系统	工艺	
256	PM	变压器的闭式冷却水系统(如果与闭式冷却水系统分设)	工艺	
257	PS	冷却塔排污系统(如果与“PAB”分设)	工艺	
258	PU	冷却水系统的公用设备	工艺	
259	PV	润滑剂供应系统	工艺	
260	PW	密封流体供应系统	工艺	
261	PX	控制保护设备的流体供应系统	工艺	
262	PY	控制和保护设备	仪控	
263	Q	辅助(厂用)系统		
264	QC	化学药品供应中心	工艺	
265	QE	总的压缩空气和输送用气系统	工艺	
266	QF	仪控用压缩空气供应系统	工艺	
267	QG	闭式气体循环的集中气体供应	工艺	
268	QH	辅助蒸汽发生系统(启动锅炉)	工艺	
269	QJ	集中气体供应,包括惰性气体(对于焊接保护气体供应系统见“SE”)(对于主机械装置和重型机械装置的集中气体供应系统见“MK、ML、XK、XL”)	工艺	
270	QK	常规区的冷冻水系统	工艺	
271	QL	辅助蒸汽发生和分配系统的给水蒸汽、凝结水循环	工艺	
272	QM	空气加湿设备	工艺	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
273	QS	集中油供应和处理系统(当同时供应多个功能主组(F1)时)	工艺	
274	QU	常规区的取样系统	工艺	
275	R	煤气生成和净化		
276	RA	煤气发生	工艺	
277	RB	支承结构	建构	
278	RC	原料煤系统	工艺	
279	RD	气化残余物排放系统	工艺	
280	RE	气化剂发生和配送	工艺	
281	RG	主气冷却系统(不在“RA”范围内)	工艺	
282	RH	主煤气管道系统、贮存、压缩、膨胀	工艺	
283	RJ	主煤气除尘器	工艺	
284	RK	主煤气净化(不在“RJ”范围内)含再发生	工艺	
285	RL	酸性气体(含处理)系统	工艺	
286	RM	煤气再循环,贮存和压缩系统	工艺	
287	RN	煤气凝结物的收集、贮存和再循环系统	工艺	
288	RP	惰性气体(含回收)系统	工艺	
289	RS	水、蒸汽和凝结水的供应和排放	工艺	
290	RT	废水收集和排放系统	工艺	
291	RU	废水处理系统	工艺	
292	RV	润滑剂供应系统	工艺	
293	RW	密封流体供应系统	工艺	
294	RX	控制和保护设备的流体供应系统	工艺	
295	RY	控制和保护设备	仪控	
296	RZ	加药和配比系统	工艺	
297	S	附属系统		
298	SA	常规区的采暖通风和空调系统(HVAC)	工艺	
299	SB	空间采暖系统	工艺	
300	SC	固定压缩空气供应点	工艺	
301	SD	固定式清扫系统(净化系统见 FK)	工艺	
302	SE	固定式焊接气体系统	工艺	
303	SF	供热和燃气系统	工艺	
304	SG	固定式消防系统	工艺	
305	SGB	核岛区消防水系统	—	
306	SGD	核岛区喷淋系统	—	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
307	SH	航道设施	—	
308	SM	吊车、固定的起重和传送设备	工艺	
309	SN	电梯	工艺	
310	SP	铁路设施	—	
311	SQ	公路设施	—	
312	SR	控制区内的车间、仓库、实验设备和员工休息室	—	
313	ST	控制区以外的车间、仓储、实验室设备和员工休息室	工艺	
314	U	建构筑物		
315	UA	电网及配电系统的建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
316	UB	输电和厂用电系统建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
317	UC	仪控建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
318	UE	常规燃料供应和废渣处理的建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
319	UF	核设备操作的建构筑物(子组 F3 不受约束)	—	
320	UG	给排水建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
321	UH	常规热生成建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
322	UJ	核热生成建构筑物(子组 F3 不受约束)	—	
323	UK	反应堆辅助系统建构筑物(子组 F3 不受约束)	—	
324	UL	蒸汽、水、燃气循环的建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
325	UM	主机械装置建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
326	UME	水轮机建筑	—	
327	UMG	抽水蓄能泵轮机建筑	—	
328	UN	外供能源建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
329	UP	循环(冷却)水系统建构筑物(例如,循环水取水口)(子组 F3 不受约束)	建构	
330	UQ	循环(冷却)水系统建构筑物(例如,水泵房、排水口)(子组 F3 不受约束)	建构	
331	UR	循环(冷却)水系统建构筑物(例如,再循环冷却)(子组 F3 不受约束)	建构	
332	US	附属系统建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
333	UT	辅助系统的建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
334	UTC	集中的制冷水建筑、核岛区	—	
335	UU	竖井类建构筑物(子组 F3 不受约束)	建构	
336	UV	烟气化学处理的建构筑物包括 HR、HS、HT 系统中的残余物去除(子组 F3 不受约束)	建构	

表 8 (续)

序号	功能组代码	功能组描述	专业列表适用	备注
337	UX	外部系统的建构筑物(需电厂约定的)(子组 F3 不受约束)	建构	
338	UY	服务性建构筑物(子组 F3 受约束)	建构	
339	UZ	运输、交通、栅栏、绿化和其他用途的建构筑物(子组 F3 受约束)	建构	
340	UZE	铁路建构筑物	—	
341	UZP	护岸构筑物	—	
342	UZR	丁坝、导堤、码头	—	
343	UZS	防波堤	—	
344	W	太阳能装置		
345	WA	太阳能系统(根据坐标自由用到 WS)(F2 和 F3 可以自由使用)	—	
346	WT	太阳能供(加)热系统	—	
347	WV	润滑剂供应系统	—	
348	WW	密封流体供应系统	—	
349	WX	控制和保护设备的流体供应系统	—	
350	WY	控制和保护设备	—	
351	X	重型机械(不是主机械装置 M)		
352	XA	汽轮机设备	工艺	
353	XB	燃气轮机设备	工艺	
354	XE	水轮机设备	—	
355	XG	抽水蓄能设备	—	
356	XJ	柴油机设备	工艺	
357	XK	发电机设备	工艺/电气	
358	XL	电动设备(含电动发电机组)	工艺/电气	
359	XP	重型机械的通用装置	工艺	
360	XR	燃气发动机设备	工艺	
361	XV	润滑剂供应系统	工艺	
362	XW	密封流体供应系统	工艺	
363	XX	控制和保护的流体供应系统	工艺	
364	XY	控制和保护设备	仪控	
365	Z	车间和办公室设备		
366	ZA	车间(含实验室)和办公室设备(可自由用到 ZN)(F3 自由使用)	工艺	
注 1: 5.2.2 工艺移交数据列表适用于除 A@X/CRX/U@X/BTX 外,所有与工艺相关的@@X; 注 2: 5.2.4 仪控移交数据列表适用于除 A@Y/B@Y/U@Y 外,所有与仪控相关的@@Y; 注 3: 除 CRR、CYR 外的 C@R 本标准不涵盖; 注 4: 部分工艺控制数据如工艺流程图上同时有大量“工艺专业”和“仪控专业”功能组信息,因此此类数据同时出现在 5.2.2 和 5.2.4; 注 5: 部分电控数据如照明、通信等根据 GB/T 50549—2010 中 5.13.2 照明专业标识所用的系统分类主组 F1 编码字符应为 U,5.14.2 厂内通信专业标识所用的系统分类主组 F1 编码字符应为 C、U,因此相关数据可以同时存在于系统/建(构)筑物; 注 6: “@”作为单一通配符,可代表任何一个字母或数字。				

5.2.2 工艺移交数据列表

工艺移交数据见表 9。

表 9 工艺移交数据列表

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
1	MDB	标识系统及制图标准	包括编码规则、编码定义、编码要求、编码手册或清单;所有制图采用的标准包括图例符号及其说明	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
2	MDB	系统设计说明	系统功能 and 设计范围、设计原则、设计说明和运行要求、连锁保护、数据表等	E/M	E/M/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
3	MDB	设计说明书	除系统设计说明外的其他设计和施工图设计说明等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
4	MDD	设计报告和计算书	必要的用于证明设备或所选系统符合设计准则的计算书。计算书应包含计算依据和计算结果	E/M	E/M/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
5	MDB	防腐原理说明书	以危险性、可操作性 and 腐蚀影响为基础的发电厂条件的预测。在开车前应就位,是腐蚀监控程序的基础	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
6	MDB	保温、油漆、防腐要求	提供保温、油漆、防腐材料特性等说明,详细说明施工时的材料选择理由和设定。根据工艺条件的变化,必要的参考文件也应根据工艺条件的变化做相应的修改	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
7	MFB	工艺原理图	详细说明设备、主管线和阀门操作温度、压力和流量	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
8	MFB	工艺系统图	用原理图形式表述的工艺、公用工程系统的设备、管道、阀门、位号仪表、管道等级(跨等级)以及管线号	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 9 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
9	MEC	管道等级表	提供管道包括风管材料定义、设计压力和温度、管道公称直径和壁厚、管件类型和使用以及材料试验标准	E/M	E/M/C/T/R/D	3	SD/EP	IF@	CST/ATK	
10	MEC	保温等级表/说明表	提供设备(管道、容器等)应用信息包括材料类型、厚度要求、工况、人员防护与防火	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
11	MEC	设备技术协议/技术规范书	对设备供货方的要求文件	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
12	MTC	设备制造图	详细说明制造/装配信息的截面或分解图	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
13	MDA	设备数据表/清单/清单	设备信息列表,部分设备具体数据参见 5.3;以清单/清单形式分类汇总开列设备的名称、型号、规格和数量等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
14	MDA	设备性能曲线	设备性能曲线	M/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
15	MFQ	整定值清单	根据设计要求和运行情况,设备部件的动作值、动作时间等动作参数的整定值清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
16	MTB	三维模型	可以基于此模型浏览、查询设计信息	E/M	E/M/C/T/R/D	3	SD	IF@/ABT	CST/CG3	
17	MLD	总布置图	用于表达全厂、主厂房的布置情况	E	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
18	MLD	设备布置图/定位图	显示某区域设备的准确位置或定位尺寸的平面、立面、剖面带尺寸标注的图纸	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
19	MLD	设备安装图	用于显示设备外形;设备接口信息;定位尺寸;设备规范表、零件(材料)明细表和说明等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
20	MTB	设备连接图	用于显示设备接口	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
21	MLD	管道布置图	提供平面和/或剖视图,突出显示带尺寸标注的管道线路的图纸。需包括特殊管道支架的总布置	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	



表 9 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
22	MTB	管道轴测图	管道走向配置,定位以及加工与装配所需的必要详细信息(尺寸、原料需求)的轴测图	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
23	MTB	管道支吊架图/表	用于表达管道支吊架信息,具体数据参见 5.3	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
24	MMB	管线表	管线信息列表,具体数据参见 5.3	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
25	MPC	阀门表	阀门(包括风门等)信息列表,具体数据参见 5.3	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
26	MPA	材料表	材料信息列表。以清册形式分类汇总开列各类材料的名称、型号/规格和数量等	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
27	MTC	管道系统阀门、管件和附件制造图	详细说明制造/装配信息的截面或分解图	M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
28	MDC	焊接程序	使用非标(特殊)材料和方法如容器内衬、酸性环境的关键设备所需,或特殊结构、装置的焊接	M/C/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
29	MPC	焊缝数据表	管道、容器的焊接质量控制数据表,包括焊接要求、材料信息、焊缝编号、焊接人员、检验结果等信息	C/T	E/M/C/T/R/D	3	SD/EP	IF@	CST/ATK	
30	MBB	试验与调试程序及报告	包括程序及每种需要试验和调试的设备的调试报告	M/C/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
31	MBB	功能性试验记录报告	包括无压力管道的严密性试验记录;压力管道的强度试验、严密性试验、通球试验等记录;消化池气密性试验;供热管网、燃气管网等管网试运行记录;燃气储罐总体试验记录;水工模型试验、温排水试验报告等	M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 9 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
32	MDC	运行使用说明书	文件详细说明了工作中发生的设备使用活 动的的方法和程序。用于设备的关停、启动、 紧急关断的说明、程序、图纸、表单等格式的 信息,包括运行边界、功能试验,可能的干 扰、改正工作、潜在危险以及采取的补救措 施的详细信息等	M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
33	MPB	备件清单	建议包含的运行备件和保障备件。运行备 件建议中列出了支持设备日常运行维护需 要的备件。保障备件在日常工作中一般不 使用,作为保障手段,其在关键系统或设备 出现故障/非计划停车时使用。需要提供相 关的支持文件(设备详细信息、图纸、零件清 单等)以便对建议进行评估	M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
34	MDC	润滑油清单	详细说明电厂所有设备的润滑需求(机油、 油脂等),包括润滑油剂明细(供货方的和业 主/运行方等值)、使用数量和建议的更换频 率。此清单使润滑油剂等级/类型合理化,以 便使离库库存降到最低	M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
35	MDC	设备故障信息	详细说明关键设备的设计寿命、失效模式和 原因的起因,运行期设备可能出现故障及应 急处置方法。以维修监测为目的用于预测 电厂可用性和识别关键设备	M/R	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
36	MDC	维修说明书	运维活动必要的设备信息。包括维修和检 验、故障检测指南、图纸、程序、零件清单、润 滑详细信息、调整、设置和公差,需使用的起 重/搬运设备、路径和安置区域,设备维修级 别和频度信息	M/T	M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 9 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
37	MCB	质量证书及验收报告	相关权威机构颁发的质量合格评定认证文件、验收评价单等	M/C/T	E/M/C/T/R/D	1	EP	IF@/ABT	CST/ATK	
38	MBH	变更控制记录	概括了所有对最初议定的设计/需求声明的所有变更的状态和未完成项的审查跟踪,规划设计、设备制造、施工建设、安装调试重大不符合项处理。将用于移交后完成未完工项时参考	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

5.2.3 电气移交数据列表

电气移交数据见表 10。

表 10 电气移交数据列表

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
1	EDB	标识系统及制图标准	包括编码规则、编码定义、编码要求、编码手册或清单,所有制图采用的标准包括图例符号及其说明	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
2	EDB	系统设计说明	系统功能和设计范围、设计原则、设计说明和运行要求、连锁保护、数据表等	E/M	E/M/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
3	EDB	设计说明书	除系统设计说明外的其他设计和施工图设计说明等	E/M	E/M/C/T/R/D	4	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
4	EDD	设计报告和计算书	必要的用于证明设备或所选系统符合设计准则的计算书。计算书应包含计算依据和计算结果	E/M	E/M/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
5	EEC	设备技术协议/技术规范书	对设备供货方的要求文件	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 10 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
6	EFA	电气主接线图	在发电厂中表明高压电气设备(发电机、变压器等)之间相互连接关系的电气接线图	E	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
7	EFF	电气系统示意图	用来表明各设备工作原理及其作用,相互间功能关系的简图、表图。如方框图、各系统图(电气控制系统、保护、直流、UPS、照明检修、伴热电缆、通信、远动等),功能图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
8	EMA	电气配置接线图	为了实现保护、配电等功能而对电气一次、二次设备、元器件进行参数、选型配置的图纸。如保护配置接线图、厂用电配置接线图	E/M/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
9	EFS	电气原理接线图	一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成,实现一定功能关系的原理示意及接线图。如同期、继电保护、自动装置、远动、厂用电、断路器原理接线图等	E/M/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
10	ELD	电气设施总平面布置图	用于表示电气主要建筑物、设施的布置图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
11	ETC	设备制造图	详细说明制造/装配信息的图纸	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
12	EEC	设备性能曲线	设备性能曲线	M/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
13	EMA	电气接线图/表	表示设备元件间接线的图/表,包括端子排图、电缆联系图、控制接线图等接线安装图	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
14	ELD	设备布置图/定位图	显示某区域设备的准确位置或定位尺寸的平面、立面、剖面带尺寸标注的图纸	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
15	EFC	电气设备屏面图	表示电气屏、台、箱、柜、盘从正面看设备布置的图纸,如控制屏正面布置图、模拟屏面图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

表 10 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
16	ETB	三维模型	可以基于此模型浏览、查询设计信息	E/M	E/M/C/T/R/D	3	SD	IF@/ABT	CST/CG3	
17	EFB	电气 I/O 清单	表示模拟量、开关量、脉冲量等输入、输出信号信息的清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
18	EMB	电气电缆清单	表示每根电缆的安装单位名称、始端设备名称、终端设备名称、电缆编号和型号、芯数截面、电缆长度、路径等信息的清单	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
19	EDA	设备数据表/清单/清单	设备信息列表,部分设备具体数据参见 5.3;以清单/清单形式分类汇总开列设备的名称、型号、规格和数量等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
20	EPA	材料表	材料信息列表。以清单形式分类汇总开列各类材料的名称、型号/规格和数量等	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
21	EFQ	整定值清单	根据设计要求和运行情况,设备部件的动作值、动作时间等动作参数的整定值清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
22	EBB	试验与调试程序及报告	包括每种需要试验和调试的设备的试验调试数据	M/C/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@	CST/ATK	
23	EDC	运行使用说明书	文件详细说明了工作中发生的设备使用活动的方法和程序。用于设备的关停、启动、紧急关断的说明、程序、图纸、表单等格式的信息,包括运行边界、功能试验,可能的干扰、改正工作、潜在危险以及采取的补救措施的信息等	M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
24	EDC	维修说明书	运维活动必要的设备信息。包括维修和检验、故障检测指南、图纸、程序、零件清单、润滑油详细信息、调整、设置和公差,需使用的起重/搬运设备、路径和安置区域,设备维修级别和频度信息	M/T	M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 10 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
25	EDC	设备故障信息	详细说明关键设备的设计寿命、失效模式和原因的起因,运行期设备可能出现故障及应急处置方法。以维修监测为目的用于预测电厂可用性和识别关键设备	M/R	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
26	EPB	备件清单	建议包含的运行备件和保障备件。运行备件建议中列出了支持设备日常运行维护需要的备件。保障备件在日常工作中一般不使用,作为保障手段,其在关键系统或设备出现故障/非计划停车时使用。需要提供相关的支持文件(设备详细信息、图纸、零件清单等)以便对建议进行评估	M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
27	EBH	变更控制记录	概括了所有对最初设计/需求声明的所有变更的状态和未完成项的审查跟踪,规划设计、设备制造、施工建设、安装调试重大不符合项处理。将用于移交后完成未完工项时参考	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
28	EQC	质量检验记录/ 现场试验记录	包括施工方案、措施(作业指导书),施工记录,控制系统单体调校和测量信号回路调校,质量验收记录等详细资料	M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
29	ECB	质量证书及验收报告	相关权威机构颁发的质量合格评定认证文件、验收评价单等	M/C/T	E/M/C/T/R/D	1	EP	IF@/ABT	CST/ATK	

5.2.4 仪控移交数据列表

仪控移交数据见表 11。

表 11 仪控移交数据列表

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
1	EDB	标识系统及制图标准	包括编码规则、编码定义、编码要求、编码手册或清单;所有制图采用的标准包括图例符号及其说明	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
2	EDB	设计说明书	施工图设计说明及除控制系统逻辑设计说明外的其他设计说明等	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
3	EFB	仪表与控制系统 P&ID 图	在工艺流程图基础上,标示出测量仪表及被控设备的编号、测控功能、布置位置(就地或盘台面或盘台内)等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
4	EFF	仪表与控制电源系统图/配置图	包括仪表与控制设备电源系统图、电源配置图等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
5	EFB	仪表与控制气源配置图	标明各仪表与控制设备、气动控制装置等用气对象的连接管路、阀门及附件等配置	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
6	EPB	仪表导管、阀门及清册	以清册形式开列导管的种类和规范、导管长度、一次门、排污门和二次门的型式规范、数量等	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
7	EED	流量测量装置计算书	包括计算条件和计算结果	E/M	E/M/C/T/R/D	3	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
8	EFA	计算机信息管理系统或装置硬件配置图及设备清单	SIS、MIS 等信息管理系统配置,交换机、服务器和外围设备等主要硬件设备清单等	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
9	EFA	计算机控制系统或装置硬件配置图及设备清单	DCS、PLC 等控制系统配置,交换机、过程控制站(控制器)、操作员站、工程师站、历史站、服务器和外围设备(打印机、大屏幕)等主要硬件设备清单等(含主辅机设备专用控制装置、CEMS 等)	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

表 11 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
10	EFA	火灾检测报警系统及灭火控制系统配置及设备清单	系统配置、探测点布置、设备清单等	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
11	EFA	全厂工业电视系统配置及设备清单	系统配置、摄像头布置、设备清单等	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
12	EFA	门禁系统配置及设备清单	系统配置、门禁布置、设备清单等	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
13	EFP	仪控 I/O 清单	表示模拟量、开关量、脉冲量等输入、输出信号信息的清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
14	EFQ	报警/跳闸清单	报警和跳闸设置清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
15	EFQ	整定值清单	根据设计要求和运行情况,设备部件的动作值、动作时间等动作参数的整定值清单	E/M/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
16	EFF	逻辑图、组态图	包括开关量顺序控制、模拟量控制、锅炉安全监控、步序表等	E/M/T	E/M/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
17	EDC	控制系统逻辑设计说明	系统功能和设计范围、设计原则、设计说明和运行要求等,包括开关量顺序控制、模拟量控制、锅炉安全监控、步序等	E/M/T	E/M/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
18	ELU	控制盘、台、(保温或保护)箱、柜施工图	控制盘、台、箱、柜等的外形,正面设备布置,内部设备布置及配线等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
19	ELH	控制室等房间布置图	包括控制室、电子设备间、工程师室、就地控制设备间等与仪控相关的房间布置图,图中应示出控制盘、台、箱、柜等定位尺寸,附有包括编号、名称、型号、规范、数量等在内的设备表	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

表 11 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
20	ELH	设备布置图/定位图	显示某区域设备定位的图纸,包括仪控保护(温)箱、仪表架、就地配电箱以及其它盘、箱、柜(含随主辅设备供货部分)等的编号、定位、尺寸和正面朝向等	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
21	ETB	三维模型	可以基于此模型浏览、查询设计信息	E/M	E/M/C/T/R/D	3	SD	IF@/ABT	CST/CG3	
22	ELH	接地施工图	包括仪表与控制设备相关的接地布置、安装施工图等	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
23	EMA	仪控接线图/表	标识出仪表及控制设备、盘、台、箱、柜等之间接线的图/表	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
24	EFS	控制原理/单元接线图	电动装置、电磁阀、仪表与报警信号光字排、火灾探测典型设备、门禁设备、闭路电视设备等的功能关系的原理示意及接线图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
25	EDA	设备数据表/清单/清单	设备信息列表,部分设备具体数据参见 5.3;以清单/清单形式分类汇总开列设备的名称、型号、规格和数量等	E/M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
26	EMB	仪控电缆清单	表示每根电缆的安装单位名称、始端设备名称、终端设备名称、电缆编号和型号、芯数截面、电缆长度、路径等信息的清单	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
27	EPA	材料表	材料信息列表。以清单形式分类汇总开列各类材料的名称、型号/规格和数量等	E/M/C	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
28	ELH	仪表与控制室施工图	试验室房间布置、试验设备清单	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
29	EEC	设备技术协议/技术规范书	对设备供货方的要求文件	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
30	ETC	仪控设备制造、装配图	详细说明制造/装配信息的截面或分解图	E/M	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

表 11 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
31	EDC	运行使用说明书	文件详细说明了工作中发生的设备使用活动的方法和程序。用于设备的关停、启动、紧急关断的说明、程序、图纸、表单等格式的信息,包括运行边界、功能试验,可能的干扰、改正工作、潜在危险以及采取的补救措施的信息等	M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
32	EDC	维修说明书	运维活动必要的设备信息。包括维修和检验、故障检测指南、图纸、程序、零件清单、润滑油详细信息、调整、设置和公差,需使用的起重/搬运设备、路径和安置区域,设备维修级别和频度信息	M/T	M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
33	EPB	备件清单	包含运行备件和保障备件。运行备件建议中列出了支持设备日常运行维护需要的备件。保障备件在日常工作中一般不使用,作为保障手段,其在关键系统或设备出现故障/非计划停车时使用。需要提供相关的支持文件(设备详细信息、图纸、零件清单等)以便对建议进行评估	M	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
34	EBB	试验与调试程序及报告	包括每种需要试验和调试的设备	M/C/T	E/M/C/T/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
35	EBB	功能性试验记录报告	仪控设备等试运行记录等	M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
36	EDC	设备故障信息	详细说明关键设备的设计寿命、失效模式和原因的起因,运行期设备可能出现故障及应急处置方法。以维修监测为目的用于预测电厂可用性和识别关键设备	M/R	E/M/C/T/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
37	EBH	变更控制记录	概括了所有对最初设计/需求声明的所有变更的状态和未完成项的审查跟踪,规划设计、设备制造、施工建设、安装调试重大不符合项处理。将用于移交后完成未完工项时参考	E/M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	

表 11 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
38	ECB	质量证书及验收报告	相关权威机构颁发的质量合格评定认证文件、验收评价单等	M/C/T	E/M/C/T/R/D	1	EP	IF@/ABT	CST/ATK	
39	EQC	质量检验记录/ 现场试验记录	包括施工方案、措施(作业指导书)、施工记录、控制系统单体调校和测量信号回路调校、质量验收记录等详细资料	M/C/T	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

5.2.5 建(构)筑物移交数据列表

建(构)筑物移交数据见表 12。

表 12 建(构)筑物移交数据列表

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
1	CDB	标识系统说明 及制图标准	包括编码规则、编码定义、编码要求、编码手册或清单,所有制图采用的标准包括图例符号及其说明、典型安装详图/详细资料等	E/M	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
2	CLA	工程勘察报告	包括岩土工程、水文地质、气象及工程测量资料	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
3	CDB	设计说明书	包括工程概述、设计依据、设计范围与分界、标准、材料等设计和施工说明、施工图卷册目录等内容	E/M	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
4	CLD	总平面图	项目范围内总体布置的平面表达图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
5	CLH	建筑设计图	建(构)筑物的建筑设计图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
6	CLB	基础设计图	基础布置图及施工图	E	E/M/C/ R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
7	CTB	三维模型	可以基于此模型浏览、查询设计信息	E/M	E/M/C/R/D	3	SD	IF@/ABT	CST/CG3	

表 12 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
8	CTL	结构布置图	建(构)筑物各层结构布置的图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
9	CED	结构计算书	建(构)筑物的主体结构计算书。计算书应包含计算依据和计算结果	E	E/M/C/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
10	CLC	混凝土结构设计图	建(构)筑物中混凝土结构的设计图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
11	CLC	钢结构设计图	建(构)筑物中钢结构的设计图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
12	CEA	混凝土和结构规格书	有关混凝土强度等级、性能指标的主要技术要求	E	E/M/C/R/D	3	SD/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
13	CEA	技术协议/技术规范书	对供货方的要求文件	E/M	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
14	CLC	砌体结构设计图	建(构)筑物中砌体结构的设计图纸	E	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
15	ELH	弱电系统主设备布置图	表示调度呼叫通信设备机柜等设备位置的布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
16	ELH	电缆防火设施布置安装图	表示防火设施在电缆通道、电气设备位置的布置及电缆防火说明的安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
17	ELH	伴热电缆布置安装图	表示伴热电缆等设备在各建(构)筑物中位置的布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
18	ELD	防雷接地设施布置安装图	表示避雷装置、接地装置、接地干线、设备接地线、接地端子等设备在各建(构)筑物中位置的布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
19	ELH	照明检修设备布置安装图	表示照明箱、检修箱、开关、插座、灯具、导线等设备在各建(构)筑物中位置的布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
20	ELH	弱电系统布置图	表示通信、火灾报警、门禁、工业电视等通信和信息系统在各建(构)筑物中设备的位置布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	

表 12 (续)

序号	分类	数据	数据描述	数据来源	数据用途	数据级别	数据格式	数据状态	移交时间	备注
21	MLH	给排水系统布置图	建(构)筑物的给排水系统布置的图纸	E	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
22	MLH	采暖系统布置图	建(构)筑物的采暖系统布置的图纸	E	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
23	MLH	消防系统布置图	建(构)筑物的消防系统布置的图纸	E	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
24	ELH	电缆敷设图	表示始终端设备名称、电缆埋管及其管径和至电缆通道位置等信息的图纸	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
25	ELD	电缆通道布置图	表示电缆桥架、沟道、隧道、排管等电缆通道在各建(构)筑物中的位置的布置及安装图	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
26	ELH	行车滑线布置安装图	表示安装行车的梁柱结构及滑线安装高度、跨度及电源引接点位置的图纸	E/M	E/M/C/T/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
27	CTC	钢结构加工设计图	钢结构制作、安装的设计图纸	M	E/M/C/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
28	CPC	设备清单	设备信息列表。以清单形式分类汇总开列设备的名称、型号、规格和数量等	E/M/C	E/M/C/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
29	CPA	材料表	材料信息列表。以清单形式分类汇总开列各类材料的名称、型号/规格和数量等	E/M/C	E/M/C/R/D	2	SD/NF/EP	IF@/ABT	CST/CG3	
30	CBB	功能性试验记录报告	防水、气密性节能、保温等试验及检查记录等	M/C/T	E/M/C/R/D	2	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
31	CBH	变更控制记录	概括了所有对最初设计/需求声明的所有变更的状态和未完成项的审查跟踪,规划设计和设备制造、施工建设、安装重大不符合项处理。将用于移交后完成未完工项时参考	E/M/C	E/M/C/R/D	3	NF/EP	IF@/ABT	CST/ATK	
32	CQC	施工验收文档	土建施工验收文档,包括隐蔽工程的见证记录	C	C/R/D	2	NF/EP	ABT	CST/ATK	
33	CWT	沉降观测记录	重要建(构)筑物的观测数据	C	C/R/D	2	SD/EP	ABT	CST/ATK	

5.3 设施对象数据表

5.3.1 设备/部件功能组数据表说明

设备/部件功能组数据宜按表 15～表 44 进行,其对 GB/T 50549—2010 功能组的涵盖情况见表 13 和表 14。公司或工程项目可在表 15～表 44 的基础上评估自身需求来创建相应的设施对象数据表。信息颗粒度应达到每一数据有且仅有唯一数据来源。“设备/部件通用数据+专项功能组数据”应能完整表达每类设备/部件所需数据。

5.3.2 设备/部件功能组数据表涵盖表

5.3.2.1 设备功能组数据表涵盖表见表 13。

表 13 设备功能组数据表涵盖表

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用数据表 是否适用	备注
1	A	机械设备			
2	AA	阀门、风阀门,包含自动、手动执行机构、爆破膜设备	是	是	
3	AB	隔离元件,气锁	否	是	
4	AC	换热器,传热面	是	是	
5	AE	转动、驱动、提升和旋转装置(及操作机构)	是	是	
6	AF	连续传送设备,给料机(升降机)	是	是	
7	AG	发电机组	是	是	
8	AH	采暖、制冷和空调设备	是	是	
9	AJ	破碎设备(例,碎煤机、粉碎机、碎渣机等)	仅磨煤机	是	
10	AK	压制和打包设备,仅作为工艺的一部分	是	是	
11	AM	混和器、搅拌器	是	是	
12	AN	空压机组、风机	是	是	分别适用于空压机/风机
13	AP	泵组	是	是	
14	AS	调节和扣紧设备(仅适用于执行器本身作为其他设备一个组成部分时)	否	是	
15	AT	清洗、干燥、过滤和分离设备,不含“BT”	是	是	
16	AU	刹车、齿轮箱、耦合设备、非电的转换器	否	是	
17	AV	燃烧室设备	否	是	
18	AW	固定式工具、加工处理设备	否	是	
19	AX	工厂维修用测试和监视设备	否	是	
20	B	机械设备			
21	BB	储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等)	是	是	

表 13 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用数据表 是否适用	备注
22	BE	轴、辊(仅用于安装和维修)	否	是	
23	BF	基础,机架	否	是	
24	BN	喷射泵、喷射器、注入器	是	是	
25	BP	限流器、限制器、节流孔板(非测量用的孔板)	是	是	
26	BQ	吊架、支架、托架、管道穿孔	是	是	
27	BR	管道、烟风道、沟槽	是	是	
28	BS	消音器	否	是	
29	BT	燃气催化剂转换模块	否	是	
30	BU	保温层、护套	是	是	
31	C	直接测量回路			
32	CB	辐射变量,如热辐射、火焰监测等(不属 CR 和 CQ 的范围)	是	是	
33	CD	密度	是	是	
34	CE	电气变量(例如,电流、电压、功率、电频率)	是	是	
35	CF	流量、速率	是	是	
36	CG	距离、长度、位置、转动方向	是	是	
37	CH	人工操作传感器(例如,火灾探测器)的人工输入	是	是	
38	CK	时间	是	是	
39	CL	液位(也用于分界线)	是	是	
40	CM	水份,湿度	是	是	
41	CP	压力	是	是	
42	CQ	质量变量(分析、材料参数)除 CM,CV 之外	是	是	
43	CR	辐射变量	是	是	
44	CS	速度、速率、频率(机械的)、加速度	是	是	
45	CT	温度	是	是	
46	CU	组合的变量和其他变量	是	是	
47	CV	黏度	是	是	
48	CW	重量、质量	是	是	
49	CX	中子注量率	是	是	
50	CY	振动、膨胀	是	是	
51	D	闭环控制回路			
52	DD	密度	否	否	
53	DE	电气变量(例如,电流、电压、功率、电频率)	否	否	

表 13 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用数据表 是否适用	备注
54	DF	流量、速率	否	否	
55	DG	距离、长度、位置、转动方向	否	否	
56	DK	时间	否	否	
57	DL	液位(也用于分界线)	否	否	
58	DM	水份、湿度	否	否	
59	DP	压力	否	否	
60	DQ	质量变量(分析、材料参数)除 DD、DM、DV 外	否	否	
61	DR	辐射变量	否	否	
62	DS	速度、速率、频率(机械的)、加速度	否	否	
63	DT	温度	否	否	
64	DU	组合变量和其他变量	否	否	
65	DV	黏度	否	否	
66	DW	重量、质量	否	否	
67	DX	中子注量率	否	否	
68	DY	振动、膨胀	否	否	
69	E	模拟和二进制信号调节			
70	EA	开环控制、机组控制	否	否	
71	EB	开环控制、组控制	否	否	
72	EC	开环控制、子组控制	否	否	
73	EE	开环控制、子环控制、设备单元转换	否	否	
74	EG	警报、报警、报警逻辑	否	否	
75	EH	警报、报警、硬接线报警系统	否	否	
76	EJ	警报、报警、运行和监视可视化显示	否	否	
77	EK	警报、报警、报警逻辑	否	否	
78	EM	工艺计算机、访问控制	否	否	
79	EN	工艺计算机、状态显示计算机、指标显示	否	否	
80	EP	工艺计算机、监控计算机	否	否	
81	EQ	工艺计算机、内部自动化(信号处理)	否	否	
82	ES	工艺计算机、内部自动化(信号处理)	否	否	
83	EU	组合模拟和二进制信号调节	否	否	
84	EV	信号传送、母线耦合	否	否	
85	EY	保护、保护逻辑、优先级、非设备相关	否	否	
86	EZ	保护、设备单元保护(超级设备单元控制)	否	否	

表 13 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用数据表 是否适用	备注
87	F	间接测量回路			
88	FB	辐射变量,如热辐射、火焰探测(FR、FQ 除外)	否	否	
89	FD	密度	否	否	
90	FE	电气变量(例如,任选频率、功率)	否	否	
91	FF	流量、速率	否	否	
92	FG	距离、长度、位置、转动方向	否	否	
93	FK	时间	否	否	
94	FL	液位(也用于分界线)	否	否	
95	FM	水份、湿度	否	否	
96	FP	压力	否	否	
97	FQ	质量变量(分析、材料参数)除“FD、FM、FV”外	否	否	
98	FR	辐射变量	否	否	
99	FS	速度速率频率(机械的)、加速度	否	否	
100	FT	温度	否	否	
101	FU	组合的变量和其他变量	否	否	
102	FV	黏度	否	否	
103	FW	重量、质量	否	否	
104	FX	中子注量率	否	否	
105	FY	振动、膨胀	否	否	
106	G	电气回路			
107	GA	接线盒和电缆母线贯穿件(自由使用)	是	是	
108	GB	接线盒和电缆母线贯穿件(自由使用)	是	是	
109	GC	接线盒和电缆母线贯穿件(自由使用)	是	是	
110	GD	大于或等于 1 kV 的接线盒和电缆母线贯穿件	是	是	
111	GE	小于或等于 1 kV 的接线盒和电缆母线贯穿件	是	是	
112	GF	小于或等于 60 V 的接线盒和电缆母线贯穿件	是	是	
113	GG	电气设备上的接线盒和电缆穿孔	是	是	
114	GH	根据工艺系统所划分的电气和仪控安装设备(例如,盘、柜、箱)	是	是	数据表不含仪控
115	GK	用于工艺计算机和自动系统的信息显示和操作控制设备	否	否	
116	GM	国家远程通信系统接线盒	否	否	
117	GP	照明、检修配电箱、接线盒	否	否	

表 13 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用数据表 是否适用	备注
118	GQ	电源插座配电箱、接线盒	否	否	
119	GR	直流电源设备、蓄电池	是	是	
120	GS	没有采用工艺设备码标识的开关设备,按钮 (GS100-199:高压配电盘,GS200-299:隔离开关, GS300-399:接地开关)	是	是	数据表不 含按钮
121	GT	变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)	是	是	
122	GU	逆变器设备、整流器、UPS	是	是	
123	GV	构筑物接地和防雷保护设备、避雷器	是	是	
124	GW	箱式供电设备,机柜电源设备	否	否	
125	GX	电气变量的触发设备(执行器)	否	否	
126	GY	弱电系统的接线盒(非国内长途通信设施对象)	否	否	
127	GZ	电气和仪控设备的吊架、支架和托架	否	否	
128	H	主要机械和重型机械的组件(只与主组“M、X”码 连用)			
129	HA	机械壳体的组件	否	是	
130	HB	机械转动部分的组件	否	是	
131	HD	轴承组件	否	是	
132	J	核组件			
133	JA	吸收体组件	—	—	
134	JB	燃料组件(包括块状、棒状和球状燃料组件)	—	—	
135	JC	增殖组件	—	—	
136	JD	限流器组件	—	—	
137	JE	可燃性吸收棒组件	—	—	
138	JF	反射层组件	—	—	
139	JG	腔室组件	—	—	
140	JM	慢化剂组件	—	—	
141	JN	中子源	—	—	
142	JS	屏蔽装置	—	—	
143	JZ	特殊组件	—	—	

5.3.2.2 部件功能组数据表涵盖表见表 14。

表 14 部件功能组数据表涵盖表

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用属性 是否适用	备注
1	—	电气部件			
2	—A	组件和分组件	否	否	

表 14 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用属性 是否适用	备注
3	—B	非电量-电量转换器	否	否	
4	—C	电容器	否	否	
5	—D	二进制(逻辑)部件,延时和存储设备	否	否	
6	—E	特种器件	否	否	
7	—F	保护装置	否	否	
8	—G	发电机,电源	发电机 部分同 AG	是	
9	—H	信号装置	否	否	
10	—K	继电器,触头	否	否	
11	—L	电感器	否	否	
12	—M	电动机	是	是	
13	—N	放大器,控制器	否	否	
14	—P	测量仪表,试验设备	否	否	
15	—Q	电力开关装置	否	否	
16	—R	电阻器	否	否	
17	—S	开关、选择器	否	否	
18	—T	变压器	否	否	
19	—U	电量转变为其他变量的转换器和调制器	否	否	
20	—V	电子管、半导体(晶体管)	否	否	
21	—W	传输电路、波导管、天线	否	否	
22	—X	接线端子(接线柱),插头,插座	否	否	
23	—Y	阀门开度调节器(电磁式,非电动的)	否	否	
24	—Z	终端设备、平衡设备、滤波器、限制器、电缆终端	否	否	
25	K	机械部件			
26	KA	闸阀、球阀、调节风门、旋塞阀、爆破膜、节流孔板	同 AA	是	
27	KB	大闸门、门、水坝插板闸门	否	是	
28	KC	换热器,冷却器	参见 AC	是	
29	KD	流体系统的容器(箱、槽、罐、水池、调压箱)	参见 BB	是	
30	KE	转动、驱动、提升及旋转机构	参见 AE	是	
31	KF	连续输送装置、给料机	参见 AF	是	
32	KJ	粉碎机	参见 AJ	是	
33	KK	压缩打包机	参见 AK	是	
34	KM	搅拌机	参见 AM	是	
35	KN	空压机、风机、鼓风机	参见 AN	是	

表 14 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用属性 是否适用	备注
36	KP	泵	参见 AP	是	
37	KT	清洗机、干燥机、分离器、过滤器	参见 AT	是	
38	KV	燃烧器, 炉排	参见 AV	是	
39	KW	维修用的固定工具和处理机器	参见 AW	是	
40	M	机械部件			
41	MB	制动装置	参见 AU	是	
42	MF	机架, 基础	参见 BF	是	
43	MG	齿轮箱、变速箱、减速箱	是	是	
44	MK	离合器、联轴节, 轴	否	是	
45	MM	发动机(旋转式, 非电动的)	否	是	
46	MR	管道部件、烟风道部件	否	是	
47	MS	定位装置(非电气的)	否	是	
48	MT	涡轮机	否	是	
49	MU	变速箱(非电气的)换向器和增压器, 不含联轴器和齿轮箱	否	是	
50	Q	仪控部件(非电气)			
51	QB	测量孔板, 传感器(与“QP”在结构上非一体的)	是	是	
52	QH	信号装置	否	否	
53	QN	控制器, 离心调节器	否	否	
54	QP	测量仪表、试验设备	否	否	
55	QR	仪表管道	否	否	
56	QS	测量回路上的冷凝室(基准水池)	否	否	
57	QT	热电偶套管和传感器护套	否	否	
58	X	信号起点			
59	XA	功能组控制/子回路控制	否	否	
60	XB	控制界面	否	否	
61	XC	闭环控制	否	否	
62	XD	反应堆保护, 二进制信号处理部分的信号	否	否	
63	XE	反应堆保护, 模拟与二进制部分的信号	否	否	
64	XF	优先级控制	否	否	
65	XG	由调节模块调节的二进制处理信号	否	否	
66	XH	由模拟处理信号转换的二进制限位信号	否	否	
67	XJ	从非标准区(如黑匣子, 专用仪控设备)来的信号	否	否	

表 14 (续)

序号	代码	描述	是否有 专项数据表	通用属性 是否适用	备注
68	XK	设备单元/部件保护	否	否	
69	XL	控制室和控制站,未分配给特定控制系统(如控制界面盘)的信号	否	否	
70	XM	报警信号	否	否	
71	XN	状态显示计算机/指标显示	否	否	
72	XP	监控计算机(工艺计算机)	否	否	
73	XQ	模拟信号	否	否	
74	XR	优先级控制和限位控制(不属 XC、XT、YC、YT)	否	否	
75	XS	功能组控制步进信号	否	否	
76	XT	汽轮机、发电机仪控,二进制信号	否	否	
77	XU	非浮动报警信号	否	否	
78	XW	硬接线报警系统	否	否	
79	Y	信号终点(分功能组,根据仪控系统来确定,并应经工程各方同意)			
80	Z	门信号(分功能组,根据仪控系统来确定,并应经工程各方同意)			

5.3.3 设备/部件功能组数据表

5.3.3.1 设备/部件通用数据见表 15。

表 15 设备/部件通用数据表

序号	主类	子类	分项	单位示例或属性说明	备注
1	标识	编码	功能编码		
2			名称		
3			描述		
4			物资编码	由业主方或总承包方确定	
5		分类	分类	如 AP	
6			类型	如离心式	
7			用途		
8		安装	安装代码和名称		
9			安装种类		
10			地理位置		
11			安装位置		

表 15 设备/部件通用数据表

序号	主类	子类	分项	单位示例或属性说明	备注
12	设计	厂家	制造方		
13			供应方		
14			型号		
15			产品编号	由厂方提供的唯一产品编号	
16			检验机构		
17			检验证书		
18			存储环境		
19			维修周期		
20		设计	外形尺寸	mm 等, LxWxH 或 RxH	
21			空载重量	kg 等	非承载设备只填该属性
22			承载重量	kg 等	承载设备可填该属性
23			关联编码	父和直接连接设备/部件编码	
24			关联图纸与文件		
25			寿命		
26	应用	运行	冗余	如几运几备	
27			工作方式		
28		时间	安装调试时间		
29			监测周期		
30			监测周期累计运行时间		
31			监测周期中指令次数		
32		环境	外部环境要求		
33			内部环境要求		
34	备注	附加信息		如数据源等	

5.3.3.2 AA 阀门、风阀门, 包含自动、手动执行机构、爆破膜设备数据见表 16。

表 16 AA 阀门、风阀门, 包含自动、手动执行机构、爆破膜设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	设计压力	MPa	
2	设计温度	℃	
3	阀门等级		
4	公称通径	DN(mm)	
5	接口形式		
6	开启方式		
7	阀体材料		

表 16 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
8	入口管道规格		
9	入口管道材料		
10	出口管道规格		
11	出口管道材料		
12	阀心材料		
13	密封方式		
14	执行机构分类	电动、气动、液动	
15	输出位移型式	主要包括多回转、角行程、直行程等	
16	结构型式		
17	控制模式		
18	控制信号		
19	反馈信号		
20	动力电源条件		
21	功率		
22	输出转矩(输出推力)		
23	行程(输出角度)		
24	转速		
25	行程时间		
26	供气压力	Pa	
27	耗气量		
28	气源接口规格		
29	电气接口规格		
30	防护等级		
31	防爆等级		
32	泄漏等级		
33	最大允许噪声		
34	附件	主要包括:定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、保位阀、阀位变送器、行程开关等	

5.3.3.3 AC 换热器,传热面数据见表 17。

表 17 AC 换热器,传热面数据表

序号	属性名称	 单位示例或属性说明	备注
1	形式		
2	管束/板材料		

表 17 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
3	壳体材料		
4	管束/板数量		
5	管子外径	mm 等	
6	管子壁厚	mm 等	
7	换热面积	m ²	
8	被冷却介质		
9	冷却介质		
10	被加热介质		
11	加热介质		
12	热侧温降	℃ 等	
13	冷侧温升	℃ 等	
14	换热率	kW	
15	效率	%	

5.3.3.4 AE 转动、驱动、提升和旋转装置(及操作机构)数据见表 18。

表 18 AE 转动、驱动、提升和旋转装置(及操作机构)数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	跨度		
2	工作级别		
3	吊钩		
4	用途		
5	主钩起重量	kg	
6	副钩起重量	kg	
7	主钩起升速度	m/s	
8	主钩起升调速方式		
9	副钩起升速度	m/s	
10	副钩起升调速方式		
11	大车行驶速度	m/s	
12	小车行驶速度	m/s	
13	主钩至大车轨顶最小距离	mm	
14	副钩至大车轨顶最小距离	mm	
15	大车轨距	m	
16	大车轨道型号		
17	大车导电形式		
18	最大轮压	kN	
19	大车重量	kg	
20	小车重量	kg	

5.3.3.5 AF 连续传送设备,给料机(升降机)数据见表 19。

表 19 AF 连续传送设备,给料机(升降机)数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	传送物料		
2	物料粒度		
3	物料密度		
4	带宽	m	
5	水平运距	m	
6	提升高度	m	
7	倾角	Rad	
8	传送速度	m/s	
9	额定出力	kg/s	
10	最大出力	kg/s	
11	最小出力	kg/s	
12	凸弧半径	m	
13	凹弧半径	m	
14	理论中心线高度	m	
15	拉紧装置形式		
16	输送带材质		

5.3.3.6 AG 发电机组数据见表 20。

表 20 AG 发电机组数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定容量	MVA	
2	额定功率	MW	
3	额定电压	kV	
4	额定转速	r/min	
5	额定频率	Hz	
6	极数		
7	相数		
8	额定功率因数		
9	直轴超瞬态电抗(饱和值)	Xd"(标么值)	
10	短路比		
11	效率	%	
12	定子绕组冷却方式		
13	转子绕组冷却方式		
14	定子铁心冷却方式		

表 20 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
15	定子绕组接线方式		
16	励磁方式		
17	额定励磁电压	V	
18	额定励磁电流	A	
19	励磁系统顶值电压	V	
20	励磁系统顶值电流	A	
21	顶值电流允许持续时间	s	
22	励磁调节器型号		
23	整流元件的额定电流	A	
24	励磁变型号	自并励静止励磁系统	
25	励磁变变比	自并励静止励磁系统	
26	交流励磁机型号	交流励磁机励磁系统	
27	交流励磁机额定容量	kVA, 交流励磁机励磁系统	
28	交流励磁机额定电压	V, 交流励磁机励磁系统	
29	交流励磁机额定电流	A, 交流励磁机励磁系统	
30	交流励磁机额定频率	Hz, 交流励磁机励磁系统	
31	副励磁机型号	交流励磁机励磁系统	
32	副励磁机额定容量	kVA, 交流励磁机励磁系统	
33	副励磁机额定电压	V, 交流励磁机励磁系统	
34	副励磁机额定电流	A, 交流励磁机励磁系统	
35	副励磁机额定频率	Hz, 交流励磁机励磁系统	

5.3.3.7 AH 采暖、制冷和空调设备数据见表 21。

表 21 AH 采暖、制冷和空调设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定风量	m ³ /h	
2	制冷量	kW	
3	制热量	kW	
4	加湿量	kg/h	
5	机组送风口余压	Pa	
6	机组回风口余压	Pa	
7	机组噪声(室内)	dB	
8	机组噪声(室外)	dB	
9	送风量	%	
10	回风量	%	
11	排风量	%	
12	新风量	%	
13	工作介质		

5.3.3.8 AJ 破碎设备(例:碎煤机、粉碎机、碎渣机等)数据见表 22。

表 22 AJ 破碎设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	被粉碎介质		
2	表面水分	%	
3	可磨性系数	哈氏	
4	颗粒度	mm	
5	细度	%	
6	出口介质温度		
7	容量		
8	最大出力	kg/s 等	
9	计算出力	kg/s 等	
10	保证出力	kg/s 等	
11	最小出力	kg/s 等	
12	碾磨出力	kg/s 等	
13	最大通风量	kg/s 等	
14	计算通风量	kg/s 等	
15	保证出力下通风量	kg/s 等	
16	最小通风量	kg/s 等	
17	干燥出力下通风量	kg/s 等	
18	碾磨出力下通风量	kg/s 等	
19	出口介质细度	%	
20	出口介质细度均匀性系数		
21	出口介质水分	%	
22	入口干燥介质温度	℃等	
23	出口介质温度	℃等	
24	出口风粉混合物露点温度	℃等	
25	磨煤机转速	rad/s 等	
26	最大通风阻力	Pa	
27	保证出力下通风阻力	Pa	
28	计算通风阻力	Pa	
29	磨煤机密封风量	m ³ /s	
30	磨煤机密封风压	Pa	
31	轴功率	kW	
32	磨煤机单位功耗	kW·h/t	
33	保证出力下的单位功耗	kW·h/t	
34	磨煤机单位磨损率	g/t	
35	分离器重量	kg	
36	出口温度	℃等	
37	防爆蒸汽压力	MPa	
38	防爆蒸汽温度	℃	

5.3.3.9 AK 压制和打包设备(仅作为工艺的一部分)数据见表 23。

表 23 AK 压制和打包设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	带式输送机带宽	mm 等	
2	带式输送机带速	m/s 等	
3	带式输送机额定出力	kg/s 等	
4	带式输送机最大出力	kg/s 等	
5	带式输送机倾角	rad 等	
6	带式输送机承载托辊槽角	rad 等	
7	带式输送机托辊直径	mm 等	
8	带式输送机输送物料最大颗粒尺寸	mm 等	
9	安装地点		
10	允许单块煤样最大尺寸	mm 等	
11	初级采样器开口尺寸	mm 等	
12	单个初级子样质量	kg	
13	初级子样小时数量		
14	初级子样质量	kg	
15	初级破碎机形式/型号		
16	初级破碎机出力	kg/s 等	
17	初级破碎机出料粒度	mm 等	
18	二级采样器形式/型号		
19	二级破碎机形式/型号		
20	二级破碎机出力	kg/s 等	
21	二级破碎机出料粒度	mm 等	
22	三级采样器形式/型号		
23	余煤返回装置形式/型号		
24	余煤返回装置出力	kg/s 等	

5.3.3.10 AM 混和器,搅拌器数据见表 24。

表 24 AM 混和器,搅拌器数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	材质要求		
2	最高液位	mm	
3	正常液位	mm	
4	最大容积	m ³	
5	底部形状		

表 24 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
6	箱盖形状		
7	搅拌器法兰安装高度	mm	
8	最大/平均含固量	wt. %	
9	搅拌器部位最大含固量	wt. %	
10	搅拌器部位液浆密度	kg/m ³	
11	温度	℃	
12	黏度	mPa.s	
13	粒径	μm	
14	氯离子/pH		
15	材料设计考虑最大氯离子	PPM	

5.3.3.11 AN 空压机组,风机数据(空压机)见表 25,AN 空压机组,风机数据(风机)见表 26。

表 25 AN 空压机组,风机数据表(空压机)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	型式		
2	排气量	Nm ³ /min 等	
3	进气压力	MPa(a)等	
4	环境温度	℃等	
5	排气压力	MPa(a)等	
6	排气温度	℃等	
7	轴功率	kW	
8	比功率	Nm ³ /kW	
9	机组噪声	dB(A)	
10	机组振动	μm	
11	进口最大压力	MPa 等	
12	进口最小压力	MPa 等	
13	出口压力	MPa 等	
14	进口温度	℃等	
15	出口温度	kg/s 等	

表 26 AN 空压机组,风机数据表(风机)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	风机入口温度	℃等	
2	介质密度	kg/m ³	
3	入口体积流量	m ³ /s	
4	入口质量流量	kg/s 等	

表 26 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
5	风机入口静压	Pa 等	
6	风机出口全压	Pa 等	
7	风机出口静压	Pa 等	
8	风机全压升	Pa 等	
9	风机静压升	Pa 等	
10	风机出口温度	℃ 等	
11	风机全压效率	%	
12	风机静压效率	%	
13	轴功率	kW	
14	转速	rad/s	
15	转向(从联轴器方向看)	顺时针/逆时针	
16	消音器阻力	Pa 等	
17	出口温度	℃ 等	

5.3.3.12 AP 泵组数据见表 27。

表 27 AP 泵组数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	泵容量	m ³ /s	
2	输送介质		
3	泵入口压力	MPa 等	
4	关闭扬程	m	
5	制动功率	kW	
6	泵转速	rad/s	
7	泵的转向	顺时针/逆时针	
8	介质密度	kg/m ³	
9	泵出口压力	MPa 等	
10	泵体设计压力	MPa 等	
11	泵体试验压力	MPa 等	
12	必须汽蚀余量	m	
13	泵出口流量	kg/s	
14	泵最小流量	kg/s	
15	效率	%	
16	轴功率	kW	
17	泵入口温度	℃ 等	

表 27 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
18	泵扬程	m	
19	正常轴承振动值(双振幅值)	mm	
22	进口最大压力	MPa 等	
23	进口最小压力	MPa 等	
24	进口温度	℃ 等	
25	出口温度	℃ 等	

5.3.3.13 AT 清洗,干燥,过滤和分离设备,不含“BT”数据见表 28。

表 28 AT 清洗,干燥,过滤和分离设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	输送介质		
2	介质流量	kg/s 等	
3	介质最大工作压力	MPa 等	
4	介质工作温度	℃ 等	
5	滤芯直径	mm 等	
6	滤芯目数		
7	运行阻力	MPa 等	
8	反冲洗水量	kg/s 等	
9	反冲洗介质		
10	是否需要厂用气		
11	压缩空气流量	m ³ /min 等	
12	压缩空气压力	pa 等	

5.3.3.14 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等)数据见表 29。

表 29 BB 储存设备(箱、槽、罐、池、联箱等)数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	存储介质		
2	有效容积(正常水位到低低水位)	m ³	
3	有效容积(正常水位到排水口)	m ³	
4	额定出力	kg/s 等	
5	最大出力	kg/s 等	
6	最高运行压力	MPa 等	
7	最低运行压力	MPa 等	

表 29 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
8	最高工作温度	℃ 等	
9	介质进口温度	℃ 等	
10	介质出口温度	℃ 等	
11	是否需要加热蒸汽		
12	加热蒸汽流量	kg/h 等	
13	加热蒸汽压力	MPa 等	
14	设备吸收热量	W 等	
15	加热蒸汽温度	℃ 等	
16	是否回收冷凝水		
17	是否需要厂用气		
18	压缩空气流量	m ³ /min 等	
19	压缩空气压力	Pa 等	

5.3.3.15 BN 喷射泵、喷射器,注入器数据见表 30。

表 30 BN 喷射泵、喷射器,注入器数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	真空侧运行最低背压	Pa	
2	抽空气处气体过冷度	℃ 等	
3	需要抽真空容积	m ³	
4	需要启动抽真空时间	s	
5	单泵出力	m ³ /s 等	
6	排入凝汽器乏汽量	kg/s 等	
7	泵转速	rad/s 等	
8	轴功率	kW	
9	凝汽器冷却水温	℃	
10	循环水压力	MPa	
11	抽吸能力	有多种工况 kg/h	
12	极限抽吸入压力	kPa	
13	噪声(离设备 1m 处)	dB(A)	
14	热交换冷却水量	t/h	
15	真空泵工作水量	t/h	

5.3.3.16 BP 限流器,限制器,节流孔板(非测量用的孔板)/QB 测量孔板,传感器(与“QP”在结构上非一体的)数据见表 31。

表 31 BP 限流器, 限制器, 节流孔板(非测量用的孔板)/QB 测量孔板, 传感器数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	节流件形式		
2	流体名称		
3	管道材质		
4	公称通径	DN(mm)	
5	工作温度	℃	
6	工作压力	MPa	
7	流量		
8	差压上限		
9	常用差压		
10	最大压力损失		
11	β 值		
12	雷诺数	最大、常用、最小	
13	节流件材质		
14	取压方式		
15	取压孔对数		
16	连接形式		
17	成套附件	按需要根据技术参数展开属性	
18	防堵要求	风量测量专用属性	
19	耐磨要求	风量测量专用属性	

5.3.3.17 BQ 吊架、支架、托架、管道穿孔数据见表 32。

表 32 BQ 吊架、支架、托架、管道穿孔数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	管道外径	mm	
2	设计荷载 P_x	N	
3	设计荷载 P_y	N	
4	设计荷载 P_z	N	
5	设计荷载 M_x	N · m	
6	设计荷载 M_y	N · m	
7	设计荷载 M_z	N · m	
8	结构荷载 P_x	N	
9	结构荷载 P_y	N	
10	结构荷载 P_z	N	
11	结构荷载 M_x	N · m	

表 32 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
12	结构荷载 M_y	$N \cdot m$	
13	结构荷载 M_z	$N \cdot m$	
14	支吊架整体结构		
15	弹簧冷态荷载	N	
16	管部标高	m	
17	根部标高	m	
18	冷态位移(x, y, z)	mm	
19	热态位移(x, y, z)	mm	
20	偏装值	mm	
21	管部材料		

5.3.3.18 BR 管道, 烟风道, 沟槽数据见表 33。

表 33 BR 管道, 烟风道, 沟槽数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	流体介质		
2	最大工作压力	MPa	
3	最大工作温度	℃	
4	工作压力	MPa	
5	工作温度	℃	
6	设计压力	MPa	
7	设计温度	℃	
8	公称压力	PN(MPa 或 SCHNo.)	
9	流量		
10	外径/内径	mm	
11	公称通径	DN(mm)	
12	壁厚	mm	
13	材料		
14	标准		

5.3.3.19 BU 保温层, 护套数据见表 34。

表 34 BU 保温层, 护套数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	数量	m/m^2	
2	管道外形尺寸	mm	
3	保温层保温材料		

表 34（续）

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
4	保温层厚度	mm	
5	保温层单位长度体积	m ³	
6	保护层保护层材料		
7	保护层厚度	mm	
8	保护层单位长度面积	m ²	
9	箭头颜色		

5.3.3.20 C@直接测量回路数据见表 35。C@适用于表 14 中涵盖的 CB、CD、CE、CF、CG、CH、CK、CL、CM。

表 35 C@直接测量回路数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	型式及规范		
2	测量原理	简述	
3	测量介质		
4	量程及单位		
5	设定值	模拟量按需填写	
6	精确度		
7	输出信号		
8	电源		
9	接口规格及单位	包括电气及过程接口	
10	材质	根据仪表结构特性,按需分类填写,例如壳体材质、保护管材质等	
11	防护等级		
12	防爆等级		
13	防腐、隔离		
14	仪表附件	根据仪表特性,按需填写,例如配供安装管座、安装支架等	
15	安装形式		

5.3.3.21 GA~GF 接线盒和电缆母线贯穿件/GG 电气设备上的接线盒和电缆穿孔数据见表 36。

表 36 GA~GF 接线盒和电缆母线贯穿件/GG 电气设备上的接线盒和电缆穿孔数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定电压	V/kV	
2	额定电流	A	
3	额定短时耐受电流、时间	kA,s	
4	额定峰值耐受电流	kA	

表 36 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
5	工频耐压	kV	
6	雷电冲击耐压	kV, 峰值	
7	爬电距离	mm, 穿墙套管专用属性	
8	绝缘型式及绝缘材料		
9	外壳防护等级	封闭母线、共箱母线、励磁母线专用属性	
10	外壳材质	封闭母线、共箱母线、励磁母线专用属性	
11	外壳型式及规格	mm, 封闭母线、共箱母线、励磁母线专用属性	
12	导体材质	封闭母线、共箱母线、励磁母线专用属性	
13	导体型式及规格	mm, 封闭母线、共箱母线、励磁母线专用属性	
14	电缆外径	mm, 高压电缆专用属性	
15	电缆截面积	mm ² , 高压电缆专用属性	
16	电缆头型号	高压电缆专用属性	

5.3.3.22 GH 根据工艺系统所划分的电气安装设备(例如:盘、柜、箱)数据见表 37。

表 37 GH 根据工艺系统所划分的电气安装设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定电压	V	
2	额定电流	A	
3	额定绝缘电压	V	
4	冲击耐压	V/kV	
5	额定短时耐受电流、时间	kA, s	
6	额定峰值耐受电流	kA	
7	母线型式及规格	mm	
8	母线材质		
9	安装型式		
10	板材厚度	mm	
11	表面颜色		

5.3.3.23 GR 直流电源设备、蓄电池数据见表 38。

表 38 GR 直流电源设备、蓄电池数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	直流标称电压	V	
2	蓄电池类型		
3	蓄电池组额定容量	AH	

表 38 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
4	单体电池额定电压	V	
5	单体电池浮充电压	V	
6	单体电池均衡充电电压	V	
7	蓄电池单体外形尺寸		
8	单组电池数量		
9	充电装置类型		
10	充电装置交流输入电压	V	
11	充电装置额定输出电压	V	
12	充电装置额定电流	A	

5.3.3.24 GS 没有采用工艺设备码标识的开关设备(GS100-199:高压配电盘,GS200-299:隔离开关,GS300-399:接地开关)数据表见表 39。

表 39 GS 没有采用工艺设备码标识的开关设备数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定电压	V/kV	
2	额定电流	A	
3	额定短时耐受电流,时间	kA,s	
4	额定峰值耐受电流	kA	
5	额定短路开断电流	kA,断路器专用属性	
6	工频耐压	kV	
7	雷电冲击耐压	kV	
8	操作冲击耐压	kV,断路器、隔离开关、接地开关专用属性	
9	机械寿命	断路器、隔离开关、接地开关专用属性	
10	电气寿命	断路器、隔离开关、接地开关专用属性	
11	操动机构型式	断路器、隔离开关、接地开关专用属性	
12	母线型式及规格	mm,高压开关柜专用属性	
13	母线材质	高压开关柜专用属性	
14	安装型式	高压开关柜专用属性	
15	板材厚度	mm,高压开关柜	
16	表面颜色	高压开关柜	

5.3.3.25 GT 变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)数据见表 40。

表 40 GT 变压器、电压互感器(PT)、电流互感器(CT)数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定电压	V/kV	
2	工频耐压	kV	
3	雷电冲击耐压	kV	
4	操作冲击耐压	kV	

表 40 (续)

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
5	额定容量	VA/kVA	
6	相数		
7	联结组标号	变压器专用属性	
8	额定电压比	变压器、PT 专用属性	
9	调压方式及分接范围	变压器专用属性	
10	冷却方式	变压器专用属性	
11	绕组温升限值	变压器专用属性	
12	顶层油温升限值	变压器专用属性	
13	短路阻抗	变压器专用属性	
14	空载损耗	变压器专用属性	
15	负载损耗	变压器专用属性	
16	绕组导体材料	变压器专用属性	
17	绕组外绝缘介质	变压器专用属性	
18	铁芯结构型式	变压器专用属性	
19	储油柜结构(油保护系统)	变压器专用属性	
20	准确级	CT、PT 专用属性	
21	额定二次负荷	CT、PT 专用属性	
22	额定电流比	CT 专用属性	

5.3.3.26 GU 逆变器设备、整流器、UPS 数据见表 41。

表 41 GU 逆变器设备、整流器、UPS 数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定输入电压	V, 根据设备特性, 按需填写	
2	额定输入电流	A, 根据设备特性, 按需填写	
3	额定输入频率	Hz, 根据设备特性, 按需填写	
4	额定输出电压	V, 根据设备特性, 按需填写	
5	额定输出电流	A, 根据设备特性, 按需填写	
6	额定输出频率	Hz, 根据设备特性, 按需填写	
7	交流输出相数	根据设备特性, 按需填写	
8	额定容量	VA	
9	效率	%	
10	额定损耗	W	
11	冷却方式	根据设备特性, 按需填写	
12	直流旁路输入电压	V, UPS 专用属性	
13	直流旁路输入电流	A, UPS 专用属性	
14	交流旁路输入电压	V, UPS 专用属性	
15	交流旁路输入电流	A, UPS 专用属性	
16	旁路切换时间	UPS 专用属性	

5.3.3.27 GV 构筑物接地和防雷保护设备、避雷器数据表见表 42。

表 42 GV 构筑物接地和防雷保护设备、避雷器数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定电压	V/kV, 避雷器专用属性	
2	持续运行电压	V/kV, 避雷器专用属性	
3	标称放电电流	kA, 避雷器专用属性	
4	直流 1 mA 参考电压	kV, 避雷器专用属性	
5	陡波冲击电流残压(峰值)	kV, 避雷器专用属性	
6	雷电冲击电流残压(峰值)	kV, 避雷器专用属性	
7	操作冲击电流残压(峰值)	kV, 避雷器专用属性	
8	接地体材质	接地材料专用属性	
9	主接地体型式及规格	mm, 接地材料专用属性	
10	接地极材质	接地材料专用属性	
11	接地极型式及规格	mm, 接地材料专用属性	

5.3.3.28 —M 电动机数据见表 43。

表 43 —M 电动机数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	额定功率	kW	
2	额定电压	V/kV	
3	额定电流	A	
4	极数		
5	额定转速	r/min	
6	额定功率因数		
7	效率		
8	启动电流	A	
9	启动时间	s	
10	堵转电流	A	
11	额定转矩	N·m	
12	堵转转矩	N·m	
13	最大转矩	N·m	
14	电动机类别		
15	转向(从主轴伸端看)		
16	安装方式	立式、卧式	
17	绕组接线方式		
18	冷却方式	按需展开相关技术参数属性	
19	防护等级	IP 等级	

5.3.3.29 MG 齿轮箱、变速箱、减速箱数据见表 44。

表 44 MG 齿轮箱、变速箱、减速箱数据表

序号	属性名称	单位示例或属性说明	备注
1	轮距	mm	
2	齿轮增速比		
3	输入转速	r/min	
4	输出转速	r/min	
5	调速范围	%	
6	额定滑差	%	
7	动作时间	s	
8	增速齿轮形式		
9	调节机构形式		
10	旋转方向(从泵端看)		
11	工作油流量/冷却水量	m ³ /h	
12	润滑油流量/冷却水量	m ³ /h	
13	工作油冷油器型式(板式/管式)		
14	工作油冷油器换热板(管)材料		
15	工作油冷油器面积	m ²	
16	润滑油冷油器型式(板式/管式)		
17	润滑油冷油器换热板(管)材料		
18	润滑油冷油器面积	m ²	
19	油箱容积	m ³	

SYZC

附录 A (资料性附录)

数据移交内容分类及参考模型

A.1 数据移交内容分类及参考模型

ISO 15926 规定的模型由实体类型的子类型/超类型层次结构组成,其最上层为一个作为根的超类型 thing(事物)。thing 可以划分为 possible_individual(可能个体)和 abstract_objects(抽象对象)。abstract_objects(抽象对象)的子类型包括 relationship(关系)。functional_object(功能对象)、information_object(信息对象)继承于 possible_individual(可能个体),description(描述)继承于 relationship(关系)。

依据 ISO 15926 数据模型,电厂按照 GB/T 50549—2010 细分的“系统”“设备”“部件”为 functional_object(功能对象)的子类型;本标准 5.2 和 5.3 所涉及的“文件”“图纸”和“模型”为 information_object(信息对象)的子类型,“系统”“设备”“部件”分类与“图纸/模型”“清单/清册”“说明”“数据表”实例之间为 description(描述)关系。

A.2 概念说明

A.2.1 thing(事物)

thing(事物)是或可能是想到或察觉到的任何事,包括物质和非物质的对象、概念和行动。如 possible_individual(可能个体)、abstract_objects(抽象对象)都是 thing(事物)。

A.2.2 possible_individual(可能个体)

possible_individual(可能个体)是存在于时空中的 thing(事物)。如为 1 号机给水系统第 10 子系统 001 号水泵 10LAC10AP001 就是一个 possible_individual(可能个体)。

A.2.3 abstract_objects(抽象对象)

abstract_object(抽象对象)是时空中不存在的 thing(事物)。如已知的泵的概念就是一个 abstract_objects(抽象对象)。

A.2.4 relationship(关系)

relationship 是指出一个 thing(事物)应处理另一个 thing(事物)的 abstract_object(抽象对象)。如 1 号机给水系统第 10 子系统 001 号水泵 10LAC10AP001 和其相关清单/清册的关系就是 description(描述)关系。

A.2.5 functional_object(功能对象)

functional_object(功能对象)是表明一个对象的功能或用途的 arranged_individual(已安排个体)。arranged_individual(已安排个体)是有部分的 possible_individual(可能个体),该部分扮演区别于整体的角色。1 号机给水系统第 10 子系统 10LAC10,其 001 号水泵 10LAC10AP001 可以认为是一个 functional_object(功能对象),同时也是 arranged_individual(已安排个体)。

A.2.6 description(描述)

description(描述)是一种 representation_of_thing(事物的表达),它显示 possible_individual 描述的 thing(事物)。如 1 号机给水系统第 10 子系统 001 号水泵 10LAC10AP001 和其相关清单/清册的关系就是 description(描述)关系。



附 录 B
(资料性附录)
移交数据列表分类编码规则

B.1 移交数据列表分类编码格式

本标准表 9～表 12 移交数据列表中的分类编码,根据 GB/T 26853.1—2011 的要求进行编写。分类编码统一为 3 位字母代码:

第 1 位	第 2 位	第 3 位
技术领域	文件种类(主类)	文件种类(子类)

B.2 移交数据列表分类编码字母代码

B.2.1 第 1 位使用的字母代码

第 1 位使用的字母代码由表 B.1 给出。

表 B.1 技术领域字母代码

第 1 位字母代码	技术领域
A	综合管理
B	综合技术
C	建筑工程(建筑结构和土木工程)
E	电气工程、仪表和控制工程(包括信息和通信技术)
M	机械工程(通常包括加工工程)
P	加工工程(仅要求独立于 M 时)
注:字母代码仅用于文件的分类和代号,并非在某种普遍的意义之上对技术领域标准化。	

B.2.2 第 2 位使用的字母代码

第 2 位使用的字母代码由表 B.2 给出。

表 B.2 文件种类(主类)字母代码

第 2 位字母代码	文件种类(主类)
A	文件描述文件
B	管理文件
C	合同和非技术文件
D	一般技术信息文件
E	技术要求和尺寸标注文件

表 B.2 (续)

第 2 位字母代码	文件种类(主类)
F	功能描述文件
L	位置文件
M	连接描述文件
P	产品编目
Q	质量管理文件;安全描述文件
T	外形尺寸相关文件
W	运行记录

B.2.3 第 2 位、第 3 位使用的字母代码

第 2 位、第 3 位使用的字母代码组合由表 B.3 给出。

表 B.3 文件种类(主类/子类)字母代码

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
AA	管理性文件
AB	目录(与文件相关)
AC	解释性文件(与文件相关)
AD ... AY	未来标准化备用
AZ	使用者自由选用
BA	登记册
BB	报告
BC	函件
BD	工程管理文件
BE	资源计划文件
BF	发货、贮存和运输文件
BG	工地计划和工地机构文件
BH	关于变更的文件
BJ ... BR	未来标准化备用
BS	安全文件
BT	培训专用文件
BU ... BY	未来标准化备用
BZ	使用者自由选用
CA	询价、计算和报价的文件
CB	批准文件
CC	合同文件

表 B.3 (续)

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
CD	订购和交付文件
CE	发货单文件
CF	保险文件
CG	担保文件
CH	鉴定书
CJ ... CY	未来标准化备用
CZ	使用者自由选用
DA	数据单
DB	说明性文件
DC	说明书和手册
DD	技术报告
DE	产品样本和广告文件
DF	技术出版物
DG ... DY	未来标准化备用
DZ	使用者自由选用
EA	法定要求文件
EB	标准与规程
EC	技术规范/要求文件
ED	尺寸选定文件
EE ... EY	未来标准化备用
EZ	使用者自由选用
FA	功能概略文件
FB	流程图
FC	MMI 布局文件(MMI = 人机接口)
FD	未来标准化备用
FE	功能说明
FF	功能图
FG ... FN	未来标准化备用
FP	信号说明
FQ	设定值文件
FR	未来标准化备用
FS	电路文件
FT	软件专用文件
FU ... FY	未来标准化备用

表 B.3 (续)

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
FZ	使用者自由选用
LA	开发和勘测文件
LB	土方工程和基础工程文件
LC	建筑构架文件
LD	现场位置文件
LE ... LG	未来标准化备用
LH	建筑物内位置文件(也适用于船舶、飞机等)
LJ ... LT	未来标准化备用
LU	设备内/上位置文件
LV ... LY	未来标准化备用
LZ	使用者自由选用
MA	接线文件
MB	布缆和布管线文件
MC ... MY	未来标准化备用
MZ	使用者自由选用
PA	材料表
PB	元件表
PC	项目表
PD	产品表和产品型号表
PE	未来标准化备用
PF	功能表
PG ... PK	未来标准化备用
PL	位置表
PM ... PY	未来标准化备用
PZ	使用者自由选用
QA	质量管理文件
QB	安全描述文件
QC	质量验证文件
QD ... QY	未来标准化备用
QZ	使用者自由选用
TA	规划图
TB	施工图
TC	制造和装配图
TD ... TK	未来标准化备用

表 B.3 (续)

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
TL	布置文件
TM ... TY	未来标准化备用
TZ	使用者自由选用
WA	设定点文件
WB ... WS	未来标准化备用
WT	记录本
WU ... WY	未来标准化备用
WZ	使用者自由选用
AA	管理性文件
AB	目录(与文件相关)
AC	解释性文件(与文件相关)
AD ... AY	未来标准化备用
AZ	使用者自由选用
BA	登记册
BB	报告
BC	函件
BD	工程管理文件
BE	资源计划文件
BF	发货、贮存和运输文件
BG	工地计划和工地机构文件
BH	关于变更的文件
BJ ... BR	未来标准化备用
BS	安全文件
BT	培训专用文件
BU ... BY	未来标准化备用
BZ	使用者自由选用
CA	询价、计算和报价的文件
CB	批准文件
CC	合同文件
CD	订购和交付文件
CE	发货单文件
CF	保险文件
CG	担保文件
CH	鉴定书

表 B.3 (续)

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
CJ ... CY	未来标准化备用
CZ	使用者自由选用
DA	数据单
DB	说明性文件
DC	说明书和手册
DD	技术报告
DE	产品样本和广告文件
DF	技术出版物
DG ... DY	未来标准化备用
DZ	使用者自由选用
EA	法定要求文件
EB	标准与规程
EC	技术规范/要求文件
ED	尺寸选定文件
EE ... EY	未来标准化备用
EZ	使用者自由选用
FA	功能概略文件
FB	流程图
FC	MMI 布局文件(MMI = 人机接口)
FD	未来标准化备用
FE	功能说明
FF	功能图
FG ... FN	未来标准化备用
FP	信号说明
FQ	设定值文件
FR	未来标准化备用
FS	电路文件
FT	软件专用文件
FU ... FY	未来标准化备用
FZ	使用者自由选用
LA	开发和勘测文件
LB	土方工程和基础工程文件
LC	建筑构架文件
LD	现场位置文件

表 B.3 (续)

第 2 位、第 3 位字母代码	文件种类(主类/子类)
LE ... LG	未来标准化备用
LH	建筑物内位置文件(也适用于船舶、飞机等)
LJ ... LT	未来标准化备用
LU	设备内/上位置文件
LV ... LY	未来标准化备用
LZ	使用者自由选用
MA	接线文件
MB	布缆和布管线文件
MC ... MY	未来标准化备用
MZ	使用者自由选用
PA	材料表
PB	元件表
PC	项目表
PD	产品表和产品型号表
PE	未来标准化备用
PF	功能表
PG ... PK	未来标准化备用
PL	位置表
PM ... PY	未来标准化备用
PZ	使用者自由选用
QA	质量管理文件
QB	安全描述文件
QC	质量验证文件
QD ... QY	未来标准化备用
QZ	使用者自由选用
TA	规划图
TB	施工图
TC	制造和装配图
TD ... TK	未来标准化备用
TL	布置文件
TM ... TY	未来标准化备用
TZ	使用者自由选用
WA	设定点文件
WB ... WS	未来标准化备用
WT	记录本
WU ... WY	未来标准化备用
WZ	使用者自由选用

参 考 文 献

- [1] EPISTLE Process Industries Data Handover Guide—1995
 - [2] NIST Capital Facilities Information Handover Guide—2006
 - [3] ISO 14224:2006 Petroleum, petrochemical and natural gas industries—Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
-

